Power Systems Agent Benchmark

Подробный обзор публичного набора задач, проверяющих программ и источников постановок

Показатель	Значение
Публичных задач	41
Зарегистрированных проверяющих программ	41
Задач с generic expected-answer проверкой	0
Оставшиеся generic	нет
Репозиторий	/root/investigation-runs/power-systems-agent-benchmark

1. Что это за бенч

Бенч предназначен для проверки того, умеет ли агент решать инженерные задачи в электроэнергетике не как свободное эссе, а как воспроизводимый расчёт или структурированное решение. Каждая публичная задача публикует входные данные в `task.json`, агент должен сформировать `submission.json`, после чего независимая программа проверки пересчитывает целевые величины, проверяет ограничения и возвращает `feasible`, `score` и список нарушений. Такой формат специально уменьшает зависимость от LLM-судьи: итог определяется кодом проверки, а не общим впечатлением от текста ответа.

Жизненный цикл одной задачи:

task.json исходные данные → **агент расчёт/выбор** → **submission.json структурированный ответ** → **evaluator проверка** → **score + violations**

2. Состав набора

Область	Число задач
без указанной области	7
protection, faults & relay engineering	4
distribution reliability & outage management	3
distribution systems & DER/EV	3
microgrids & DER dispatch	3
converter-dominated grids & storage	2
energy economics, planning & policy	2
energy systems beyond electricity / heating	2
forecasting & uncertainty	2
stability & dynamics	2
OT cybersecurity, state estimation & bad data	1
generation scheduling: hydro, thermal & storage	1
grid codes, interconnection & standards compliance	1
grid operations & control / MAS	1
grid operations & control / restoration	1
market/dispatch planning & uncertainty	1
markets, unit commitment, reserves & adequacy	1
power flow, modelling & transmission analysis	1
power quality & standards	1
transmission operations & asset ratings	1
transmission operations, contingency & congestion management	1

Все 41 публичные family сейчас подключены к специализированным executable-проверкам; generic expected-answer маршрутов не осталось.

3. Каталог задач

Ниже для каждой задачи указаны назначение, входы, требуемый выход, проверка и источники постановки. Источники взяты из `source_provenance`, `source_evidence` и карточек `docs/source_cards/`.

3.1. bess_ancillary_response

REL-TASK-004 — Реакция BESS по P/Q для вспомогательных услуг

task_id	bess_ancillary_response_public_001
candidate_id	REL-TASK-004
substrate	executable_bess_ancillary_response_case
область	converter-dominated grids & storage
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_bess_ancillary_response
baseline	baselines.bess_ancillary_response.baseline
файлы	tasks/bess_ancillary_response/public/case_001/task.json ; tasks/bess_ancillary_response/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Применить частотные и напряженческие droop-правила для получения команд P/Q BESS с учётом ограничений инвертора и SOC.

Английская формулировка: Apply frequency and voltage droop rules to produce BESS P/Q commands within inverter and SOC constraints.

Инструкция участнику: Используйте bess_response_case. Для каждого момента вычислите активную мощность по частотному droop и реактивную мощность по напряженческому droop. Положительное P означает разряд в сеть. Ограничьте P по пределам заряда/разряда и Q по полной мощности с учётом P. Обновите SOC за интервал и укажите p_response_mw, q_response_mvar и final_soc_mwh.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-004; subdomain: converter-dominated grids & storage; input_fields: список[4]: bess_response_case.measurements, bess_response_case.frequency_droop_mw_per_hz, bess_response_case.voltage_droop_mvar_per_pu, bess_response_case.s_rating_mva; calculation_spec: For each timestamp, compute p_response_mw = clip((nominal_frequency_hz - frequency_hz) * frequency_droop_mw_per_hz,...}
- bess_response_case: {nominal_frequency_hz: 50.0; target_voltage_pu: 1.0; interval_seconds: 10.0; initial_soc_mwh: 4.8; soc_min_mwh: 1.0; soc_max_mwh: 8.0; ... ещё 8}

Требуемый выход

- p_response_mw: object mapping timestamp to active-power response
- q_response_mvar: object mapping timestamp to reactive-power response
- final_soc_mwh: final state of charge
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- P response must follow frequency droop with charge/discharge clipping.
- Q response must follow voltage droop clipped by apparent-power capability after P.
- Final SOC must match the independent simulation within tolerance.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether submitted BESS response satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-004; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from converter-dominated grids and storage taxonomy.
- BESS ancillary service droop response practice; локатор: standard frequency-watt and volt-var droop with inverter capability; доверие: medium; примечание: Public case is a compact deterministic executable instance.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-004
- source card: docs/source_cards/bess_ancillary_response.md

3.2. breaker_relay_short_circuit

REL-TASK-045 — Токи КЗ для выбора выключателя и уставок релейной защиты

task_id	breaker_relay_short_circuit_public_001
candidate_id	REL-TASK-045
substrate	executable_short_circuit_breaker_relay_case
область	protection, faults & relay engineering
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_breaker_relay_short_circuit
baseline	baselines.breaker_relay_short_circuit.baseline
файлы	tasks/breaker_relay_short_circuit/public/case_001/task.json ; tasks/breaker_relay_short_circuit/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Рассчитайте токи КЗ в начале и конце фидера, выберите стандартную отключающую способность выключателя и уставку реле с учётом нагрузки и чувствительности к минимальному КЗ.

Английская формулировка: Compute near/far feeder short-circuit currents, select a standard breaker interrupting rating, and choose a relay pickup satisfying load margin and minimum-fault sensitivity.

Инструкция участнику: Используйте short_circuit_case. Для каждой точки КЗ сложите сопротивление источника, трансформатора и участка фидера до точки КЗ. Рассчитайте трёхфазный ток как V_ll / (sqrt(3) * |Z_total|). Двухфазный ток приближённо примите равным sqrt(3)/2 от трёхфазного. Верните максимальный ток трёхфазного КЗ, минимальный ток двухфазного КЗ, минимальную доступную отключающую способность выключателя выше требуемого запаса и уставку тока реле между минимумом по отстройке от нагрузки и максимумом по чувствительности.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-045; subdomain: protection, faults & relay engineering; input_fields: список[5]: short_circuit_case.source_thevenin_impedance, short_circuit_case.transformer_impedance, short_circuit_case.feeder, short_circuit_case.fault_locations, ... ещё 1}
- short_circuit_case: {voltage_kv: 10.5; source_thevenin_impedance: {r_ohm: 0.045; x_ohm: 0.42}; transformer_impedance: {r_ohm: 0.018; x_ohm: 0.16}; feeder: {id: F1; length_km: 8.0; r_ohm_per_km: 0.18; x_ohm_per_km: 0.32}; fault_locations: список[3]: {id: ...; distance_km: ...}, {id: ...; distance_km: ...}, {id: ...; distance_km: ...}; max_load_current_a: 360.0; ... ещё 2}

Требуемый выход

- max_3ph_fault_ka: float kA, maximum over fault locations
- min_2ph_fault_ka: float kA, minimum over fault locations
- breaker_interrupting_rating_ka: float kA selected from available standard ratings
- relay_pickup_a_primary: float primary amperes
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Submitted max_3ph_fault_ka and min_2ph_fault_ka must match the independently recomputed short-circuit study within numeric_tolerance.
- Breaker interrupting rating must be one of the available standard ratings.
- Breaker interrupting rating must be at least max_3ph_fault_ka times the breaker safety factor and must be the smallest feasible standard rating.
- Relay pickup must be at least max_load_current_a times relay_load_margin.
- Relay pickup must be no greater than min_2ph_fault_current / minimum_fault_sensitivity.

Метрики

- feasible: Whether calculated fault currents, breaker selection, and relay pickup constraints are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 for feasible settings; 0.0 when any hard constraint is violated. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-045; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy for short-circuit and relay-setting tasks.

- Task bank v4 — REL-TASK-045; локатор: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-045; доверие: medium; примечание: Identifies short-circuit current calculation for breaker and relay settings as a benchmarkable protection engineering task.
- Source card: breaker_relay_short_circuit; локатор: docs/source_cards/breaker_relay_short_circuit.md; доверие: medium; примечание: Documents the adaptation into an executable feeder short-circuit, breaker-rating, and relay-pickup selection task.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-045
- source_evidence: docs/source_cards/breaker_relay_short_circuit.md
- source card: docs/source_cards/breaker_relay_short_circuit.md

3.3. commercial_pv_lcoe_uncertainty

REL-TASK-059 — Распределение LCOE коммерческой PV при неопределённости мягких затрат

task_id	commercial_pv_lcoe_uncertainty_public_001
candidate_id	REL-TASK-059
substrate	executable_commercial_pv_lcoe_uncertainty_case
область	energy economics, planning & policy
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_commercial_pv_lcoe_uncertainty
baseline	baselines.commercial_pv_lcoe_uncertainty.baseline
файлы	tasks/commercial_pv_lcoe_uncertainty/public/case_001/task.json ; tasks/commercial_pv_lcoe_uncertainty/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Распределение LCOE коммерческой PV при неопределённости мягких затрат

Английская формулировка: Compute commercial PV LCOE quantiles under soft-cost uncertainty

Инструкция участнику: Используйте публичные входные данные executable-case для расчёта требуемых JSON-полей. Не копируйте ответ-оракул; выведите величины из calculation_spec.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-059; subdomain: energy economics, planning & policy; input_fields: список[3]: pv_lcoe_case.system_size_kw_dc, pv_lcoe_case.soft_cost_components_usd_per_kw, pv_lcoe_case.soft_cost_scenarios; calculation_spec: For each scenario, capex = system_size_kw * (hard_cost_usd_per_kw + sum(component_cost * scenario_multiplier)). LCOE…}
- pv_lcoe_case: {system_size_kw_dc: 2000; hard_cost_usd_per_kw: 760; soft_cost_components_usd_per_kw: {permitting: 80; interconnection: 95; customer_acquisition: 45; engineering: 60}; capital_recovery_factor: 0.082; fixed_om_usd_per_kw_year: 18; annual_energy_mwh_year1: 3200; ... ещё 1}

Требуемый выход

- scenario_lcoe_usd_per_mwh: object mapping scenario IDs to LCOE
- lcoe_quantiles_usd_per_mwh: object with p10/p50/p90
- expected_lcoe_usd_per_mwh: arithmetic mean across scenarios
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Structured fields must match the independent calculation from public inputs.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted answer satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-059; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from literature-derived power-systems task taxonomy.
- Executable public calculation instance; локатор: public task.json calculation_spec and case inputs; доверие: medium; примечание: Compact deterministic instance with independent evaluator and baseline.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-059

- source card: docs/source_cards/commercial_pv_lcoe_uncertainty.md

3.4. contingency_screening

GAP-TASK-005 — Быстрый скрининг аварий и обнаружение островного режима

task_id	contingency_screening_public_001
candidate_id	GAP-TASK-005
substrate	networkx_graph_plus_public_post_flow_surrogate__pandapower_hidden_planned
область	—
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_contingency_screening
baseline	baselines.contingency_screening.baseline
файлы	tasks/contingency_screening/public/case_001/task.json ; tasks/contingency_screening/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Быстрый скрининг аварий и обнаружение островного режима

Английская формулировка: Rank N-1 branch outage contingencies by operational severity and flag outages that island the network.

Инструкция участнику: Решите исполняемую задачу по электроэнергетике и отправьте JSON согласно опубликованной схеме.

Исходные данные

- public_inputs: {branches: список[4]: {id: ...; from_bus: ...; to_bus: ...; ... ещё 2}, {id: ...; from_bus: ...; to_bus: ...; ... ещё 2}, {id: ...; from_bus: ...; to_bus: ...; ... ещё 2}, {id: ...; from_bus: ...; to_bus: ...; ... ещё 2}; contingencies: список[4]: {id: ...; outaged_branch: ...; post_flows_mw: ...}, {id: ...; outaged_branch: ...; post_flows_mw: ...}, {id: ...; outaged_branch: ...; post_flows_mw: ...}, {id: ...; outaged_branch: ...; post_flows_mw: ...}; critical_loading_threshold_pct: 100.0}
- branches: список[4]: {id: l12; from_bus: b1; to_bus: b2; ... ещё 2}, {id: l23; from_bus: b2; to_bus: b3; ... ещё 2}, {id: l13; from_bus: b1; to_bus: b3; ... ещё 2}, {id: l34; from_bus: b3; to_bus: b4; ... ещё 2}
- contingencies: список[4]: {id: out_l12; outaged_branch: l12; post_flows_mw: {l23: ...; l13: ...; l34: ...}}, {id: out_l23; outaged_branch: l23; post_flows_mw: {l12: ...; l13: ...; l34: ...}}, {id: out_l13; outaged_branch: l13; post_flows_mw: {l12: ...; l23: ...; l34: ...}}, {id: out_l34; outaged_branch: l34; post_flows_mw: {l12: ...; l23: ...; l13: ...}}

Требуемый выход

- ranking: список / список[1]: ordered contingency IDs from most severe to least severe
- islanding_flags: объект (<contingency_id>)
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- All critical contingencies causing overload or islanding must appear in the ranking.
- Islanding contingencies must be flagged true in islanding_flags.
- Unknown contingency IDs are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether all critical and islanding contingencies are captured without invalid IDs. направление: boolean
- missed_critical_contingencies: Critical N-1 outages omitted from the submitted ranking. направление: minimize
- missed_islanding: Islanding outages not flagged by the submission. направление: minimize
- score: Normalized [0,1] score: 1 minus scaled ranking penalties if feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- Graph Computing based Fast Screening in Contingency Analysis; локатор: https://arxiv.org/abs/1904.00044v1; доверие: medium-strong; примечание: Supports fast screening of contingencies as an EMS/security-analysis task; public surrogate uses precomputed post-contingency flows while hidden variants can compute flows with a simulator.
- Fast Grid Splitting Detection for N-1 Contingency Analysis by Graph Computing; локатор: https://arxiv.org/abs/1904.03587v1; доверие: medium-strong; примечание: Supports islanding/grid-splitting detection as part of N-1 contingency analysis.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-005; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium-strong; примечание: Bilingual benchmark planning artifact selecting N-1 contingency screening and islanding detection for the executable v0 slice.
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#GAP-TASK-005
- source_evidence: Graph Computing based Fast Screening in Contingency Analysis (arXiv:1904.00044v1)

- source_evidence: Fast Grid Splitting Detection for N-1 Contingency Analysis by Graph Computing (arXiv:1904.03587v1)

3.5. corrective_transmission_switching

GAP-TASK-002 — Корректирующие переключения в передающей сети после аварии

task_id	corrective_transmission_switching_public_001
candidate_id	GAP-TASK-002
substrate	dc_power_flow_corrective_switching_public_instance
область	transmission operations, contingency & congestion management
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_corrective_transmission_switching
baseline	baselines.corrective_transmission_switching.baseline
файлы	tasks/corrective_transmission_switching/public/case_001/task.json ; tasks/corrective_transmission_switching/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Для послеаварийного состояния DC-сети с перегруженной ветвью выберите не более одного допустимого переключения, которое устранит все перегрузки без разделения сети на острова.

Английская формулировка: Given a post-contingency DC network state with one overloaded branch, choose at most one candidate switching action that restores all emergency line limits without islanding.

Инструкция участнику: Используйте узловые инъекции, реактивности/допустимые токи ветвей и список допустимых переключений, чтобы выполнить DC power-flow. Верните close_branches/open_branches в submission.json; указанные потоки необязательны и пересчитываются оценивателем независимо.

Исходные данные

- public_inputs: {contingency: Branch l13 is out of service after the initiating contingency. Branch l14 is an available normally-open tie that may be…; dc_power_flow_model: Lossless DC model. Bus p_mw injections sum to zero. Branch flow is (theta_from - theta_to) / x_pu. Slack bus is the…; candidate_switches: Only branches listed in candidate_switches may be opened or closed. Use at most switching_budget actions.}
- buses: список[4]: {id: b1; p_mw: 100.0}, {id: b2; p_mw: -20.0}, {id: b3; p_mw: -50.0}, {id: b4; p_mw: -30.0}
- branches: список[6]: {id: l12; from_bus: b1; to_bus: b2; … ещё 4}, {id: l13; from_bus: b1; to_bus: b3; … ещё 4}, {id: l23; from_bus: b2; to_bus: b3; … ещё 4}, {id: l24; from_bus: b2; to_bus: b4; … ещё 4}, {id: l34; from_bus: b3; to_bus: b4; … ещё 4}, {id: l14; from_bus: b1; to_bus: b4; … ещё 4}
- candidate_switches: список[4]: {branch_id: l14; action: close; cost: 1.0}, {branch_id: l23; action: open; cost: 1.0}, {branch_id: l24; action: open; cost: 1.0}, {branch_id: l34; action: open; cost: 1.0}
- switching_budget: 1
- flow_tolerance_pct: 1e-06

Требуемый выход

- close_branches: list[str] of candidate branch ids to close
- open_branches: list[str] of candidate branch ids to open
- reported_flows_mw: optional object branch_id -> MW, diagnostic only
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Use at most one corrective switching action.
- Only branches listed in candidate_switches may be opened or closed.
- The resulting topology must remain connected; islanding is infeasible.
- Every active branch loading must be at or below 100% of its emergency rating under the DC power-flow model.

Метрики

- feasible: True when the switching action satisfies budget, candidate, connectivity, and line-loading constraints. направление: boolean
- score: Normalized score based on feasibility, switch count, and max loading versus enumerated feasible actions. направление: maximize
- max_loading_pct: Maximum absolute branch loading after the submitted switching action. направление: minimize
- switch_count: Number of corrective switching actions used. направление: minimize

Источники постановки

- Security Constrained Unit Commitment with Corrective Transmission Switching; локатор: https://arxiv.org/abs/2001.00597v1; summarized in literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#GAP-TASK-002; доверие: medium-strong; примечание: Supports the operational framing: post-contingency corrective switching can relieve security violations while preserving network feasibility. This public case is a compact DC power-flow adaptation, not a reproduction of the paper's full SCUC MILP.
- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-002; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Selects corrective transmission switching as a balanced-core task family for transmission operations and contingency management.
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#gap-task-002
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md#transmission-operations-contingency--congestion-management
- source_evidence: docs/source_cards/corrective_transmission_switching.md
- source card: docs/source_cards/corrective_transmission_switching.md

3.6. critical_clearing_time

REL-TASK-048 — Расчёт критического времени отключения по набору расчётов переходной устойчивости

task_id	critical_clearing_time_public_001
candidate_id	REL-TASK-048
substrate	executable_stability_sweep_cct_case
область	stability & dynamics
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_critical_clearing_time
baseline	baselines.critical_clearing_time.baseline
файлы	tasks/critical_clearing_time/public/case_001/task.json ; tasks/critical_clearing_time/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Расчёт критического времени отключения по набору расчётов переходной устойчивости

Английская формулировка: Compute critical clearing time from a transient-stability sweep

Инструкция участнику: Используйте опубликованные исполняемые входные данные и вычислите требуемый JSON-ответ. Не копируйте ожидаемый ответ; выведите все значения из спецификации расчёта.

Исходные данные

- public_inputs: {stability_sweep: {max_angle_deg: 180.0; min_voltage_pu: 0.7; cases: список[5]: ..., ..., ..., ..., ... ещё 1}}

Требуемый выход

- critical_clearing_time_s: largest clearing time that remains stable and satisfies angle/voltage thresholds
- limiting_case: case_id of the last stable clearing-time case
- stable_times_s: list of stable clearing times
- unstable_times_s: list of unstable clearing times
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- A case is stable only if stable=true, max_rotor_angle_deg <= max_angle_deg, and min_voltage_pu >= min_voltage_pu.
- critical_clearing_time_s is the maximum clearing_time_s among stable cases.
- Unknown extra answer keys are infeasible.
- Optional rationale text is ignored by the deterministic evaluator.

Метрики

- feasible: Whether all hard constraints and computed values are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 if feasible, else 0.0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-048; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Literature-derived power-systems task topic converted into a public executable deterministic instance.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium; примечание: Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-048
- source card: docs/source_cards/critical_clearing_time.md

3.7. dispatch_uncertainty

REL-TASK-015 — Сценарная диспетчеризация при неопределённости нагрузки и ВИЭ

task_id	dispatch_uncertainty_public_001
candidate_id	REL-TASK-015
substrate	executable_scenario_dispatch_uncertainty_case
область	market/dispatch planning & uncertainty
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_dispatch_uncertainty
baseline	baselines.dispatch_uncertainty.baseline
файлы	tasks/dispatch_uncertainty/public/case_001/task.json ; tasks/dispatch_uncertainty/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Найти детерминированный график генерации, который покрывает худший сценарий чистой нагрузки с требуемым резервом в каждый момент времени.

Английская формулировка: Find a deterministic schedule that covers the worst net-load scenario plus reserve at every time period.

Инструкция участнику: Используйте dispatch_uncertainty_case. Для каждого периода найдите максимальную по сценариям чистую нагрузку load_mw - renewable_mw. Задайте выработку перечисленных генераторов в пределах pmin/pmax так, чтобы суммарная тепловая генерация была не меньше максимальной чистой нагрузки плюс reserve_requirement_mw. Минимизируйте переменные затраты по заданным стоимостям и укажите dispatch_mw, worst_case_margin_mw и total_cost.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-015; subdomain: market/dispatch planning & uncertainty; input_fields: список[3]: dispatch_uncertainty_case.generators, dispatch_uncertainty_case.scenarios, dispatch_uncertainty_case.reserve_requirement_mw}
- dispatch_uncertainty_case: {time_periods: список[3]: t1, t2, t3; reserve_requirement_mw: 8.0; generators: список[2]: {id: …; pmin_mw: …; pmax_mw: …; … ещё 1}, {id: …; pmin_mw: …; pmax_mw: …; … ещё 1}; scenarios: список[3]: {id: …; load_mw: …; renewable_mw: …}, {id: …; load_mw: …; renewable_mw: …}, {id: …; load_mw: …; renewable_mw: …}}

Требуемый выход

- dispatch_mw: object mapping generator id to time-period MW values
- worst_case_margin_mw: object mapping time period to total thermal generation minus maximum scenario net load
- total_cost: sum of dispatch_mw multiplied by generator variable costs
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Dispatch must respect generator pmin/pmax limits and cover the maximum scenario net load plus reserve in every time period.
- Dispatch, margins, and total cost must match the independent least-cost calculation within 0.01.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted dispatch satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-015; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from market and dispatch planning under uncertainty.
- Scenario robust economic dispatch; локатор: standard operational model: cover worst-case net load plus reserve while minimizing variable generation cost; доверие: medium; примечание: The public case uses a compact deterministic two-generator instance for executable evaluation.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-015

- source card: docs/source_cards/dispatch_uncertainty.md

3.8. distance_protection_settings

REL-TASK-039 — Уставки дистанционной защиты линии 110 кВ

task_id	distance_protection_settings_public_001
candidate_id	REL-TASK-039
substrate	executable_distance_relay_coordination_case
область	protection, faults & relay engineering
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_distance_protection_settings
baseline	baselines.distance_protection_settings.baseline
файлы	tasks/distance_protection_settings/public/case_001/task.json ; tasks/distance_protection_settings/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Рассчитайте уставки срабатывания и выдержки времени зон 1, 2 и 3 по сопротивлениям линии, удалённому резервированию и ограничению от нагрузочного режима.

Английская формулировка: Compute Zone 1, Zone 2, and Zone 3 reach and delay settings from line impedances, remote backup lengths, and load-encroachment limits.

Инструкция участнику: Используйте protection_case. Рассчитайте модуль сопротивления прямой последовательности защищаемой линии. Зона 1 должна недоохватывать защищаемую линию. Зона 2 должна охватывать линию плюс часть кратчайшей резервируемой удалённой линии. Зона 3 должна обеспечивать удалённое резервирование по самой длинной резервируемой линии, но не заходить в область нагрузки. Верните сопротивления срабатывания в первичных Омах и выдержки времени в секундах.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-039; subdomain: protection, faults & relay engineering; input_fields: список[4]: protection_case.protected_line, protection_case.remote_backup_lines, protection_case.maximum_load, protection_case.setting_rules}
- protection_case: {voltage_kv: 110.0; protected_line: {id: L_AB; from_bus: A; to_bus: B; length_km: 80.0; … ещё 2}; remote_backup_lines: список[2]: {id: …; from_bus: …; to_bus: …; … ещё 3}, {id: …; from_bus: …; to_bus: …; … ещё 3}; maximum_load: {apparent_power_mva: 80.0; power_factor_lagging: 0.9}; setting_rules: {zone1_fraction: список[2]: …, …; zone1_max_delay_s: 0.05; zone2_backup_fraction: список[2]: …, …; zone2_delay_s: список[2]: …, …; … ещё 3}}

Требуемый выход

- zone1_ohm: float primary-ohm reach
- zone2_ohm: float primary-ohm reach
- zone3_ohm: float primary-ohm reach
- zone1_delay_s: float seconds
- zone2_delay_s: float seconds
- zone3_delay_s: float seconds
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- All required reach and delay fields must be present and numeric.
- Zone 1 reach must be within the configured underreach fraction of the protected-line impedance magnitude.
- Zone 2 reach must cover the protected line plus the required fraction of the shortest remote backup line.
- Zone 3 reach must cover the protected line plus the required fraction of the longest remote backup line and remain below the load-encroachment limit.
- Reaches must be strictly increasing: zone1 < zone2 < zone3.
- Delays must be inside the coordination windows and nondecreasing.

Метрики

- feasible: Whether all reach, load-encroachment, and timing constraints are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 for feasible settings; 0.0 when any hard constraint is violated. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-039; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy for protection and relay engineering tasks.

- Task bank v4 — REL-TASK-039; локатор: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-039; доверие: medium; примечание: Identifies distance protection setting calculation for 35–330 kV lines as a benchmarkable relay engineering task.
- Source card: distance_protection_settings; локатор: docs/source_cards/distance_protection_settings.md; доверие: medium; примечание: Documents the adaptation into an executable relay-zone coordination and load-encroachment task.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-039
- source_evidence: docs/source_cards/distance_protection_settings.md
- source card: docs/source_cards/distance_protection_settings.md

3.9. dynamic_thermal_rating

REL-TASK-014 — Динамический тепловой рейтинг воздушной линии

task_id	dynamic_thermal_rating_public_001
candidate_id	REL-TASK-014
substrate	executable_overhead_line_thermal_rating_case
область	transmission operations & asset ratings
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_dynamic_thermal_rating
baseline	baselines.dynamic_thermal_rating.baseline
файлы	tasks/dynamic_thermal_rating/public/case_001/task.json ; tasks/dynamic_thermal_rating/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Рассчитать предельный оперативный ток линии по короткому ряду погодных условий.

Английская формулировка: Compute the limiting real-time ampacity over a short weather series.

Инструкция участнику: Для каждого момента времени решите опубликованный установившийся тепловой баланс: I^2 R(Tmax) + солнечный нагрев = конвекция + излучение. Укажите ampacity_by_timestamp_a, minimum_ampacity_a, limiting_timestamp и overload_timestamps для заданного планового тока.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-014; subdomain: transmission operations & asset ratings; input_fields: список[4]: thermal_rating_case.conductor, thermal_rating_case.thermal_limits, thermal_rating_case.weather_series, thermal_rating_case.scheduled_current_a}
- thermal_rating_case: {scheduled_current_a: 520.0; conductor: {type: ACSR compact public case; diameter_mm: 22.4; resistance_ohm_per_km_at_20c: 0.118; resistance_temp_coeff_per_c: 0.00403; ... ещё 2}; thermal_limits: {max_conductor_temperature_c: 75.0}; model_constants: {convective_w_per_m_c_at_1ms: 0.72}; weather_series: список[4]: {timestamp: ...; ambient_temperature_c: ...; wind_speed_m_s: ...; ... ещё 1}, {timestamp: ...; ambient_temperature_c: ...; wind_speed_m_s: ...; ... ещё 1}, {timestamp: ...; ambient_temperature_c: ...; wind_speed_m_s: ...; ... ещё 1}, {timestamp: ...; ambient_temperature_c: ...; wind_speed_m_s: ...; ... ещё 1}}

Требуемый выход

- ampacity_by_timestamp_a: object mapping timestamp to ampacity in amperes
- minimum_ampacity_a: minimum ampacity over the weather series
- limiting_timestamp: timestamp with the minimum ampacity
- overload_timestamps: timestamps where scheduled_current_a exceeds the dynamic rating
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- All timestamp ampacities must match the independent heat-balance calculation within 0.5 A.
- The limiting timestamp and overload timestamp list must be correct.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted ratings satisfy all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-014; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from the literature-derived transmission operations and asset-ratings taxonomy.
- IEEE 738-style overhead-conductor heat balance; локатор: standard engineering model: Joule heat plus solar heat equals convective plus radiative cooling; доверие: medium; примечание: The public case uses a compact deterministic version of the standard heat-balance idea for executable evaluation.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-014
- source card: docs/source_cards/dynamic_thermal_rating.md

3.10. earth_fault_calculation

REL-TASK-034 — Расчёт однофазного замыкания на землю методом симметричных составляющих

task_id	earth_fault_calculation_public_001
candidate_id	REL-TASK-034
substrate	executable_sequence_network_earth_fault_case
область	protection, faults & relay engineering
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_earth_fault_calculation
baseline	baselines.earth_fault_calculation.baseline
файлы	tasks/earth_fault_calculation/public/case_001/task.json ; tasks/earth_fault_calculation/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Рассчитать токи прямой, обратной и нулевой последовательности, а также остаточный ток при однофазном замыкании на землю по сопротивлениям последовательностей.

Английская формулировка: Calculate the sequence currents and residual current for a single-line-to-ground fault using sequence-network impedances.

Инструкция участнику: Используйте открытые сопротивления последовательностей в относительных единицах. Для замыкания фазы A на землю при предаварийном напряжении 1,0 о.е. вычислите I1=I2=I0=1/(Z1+Z2+Z0+3Zf). Переведите токи из о.е. в кА через Iб=Sб/(sqrt(3)*Uб), затем укажите модули и углы токов последовательностей и ток повреждения 3*I0.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-034; subdomain: protection, faults & relay engineering; input_fields: список[4]: earth_fault_case.base_mva, earth_fault_case.voltage_kv, earth_fault_case.sequence_impedances_pu, earth_fault_case.fault_resistance_pu}
- earth_fault_case: {base_mva: 50.0; voltage_kv: 13.8; fault_type: single_line_to_ground_phase_a; prefault_phase_voltage_pu: 1.0; fault_resistance_pu: 0.04; sequence_impedances_pu: {positive: {r_pu: …; x_pu: …}; negative: {r_pu: …; x_pu: …}; zero: {r_pu: …; x_pu: …}}}

Требуемый выход

- sequence_currents_ka: object with i1, i2, i0; each contains mag_ka and angle_deg
- fault_current_ka: object with mag_ka and angle_deg for 3*I0
- residual_current_mag_ka: magnitude of 3I0 in kA
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Submission must contain sequence_currents_ka.i1/i2/i0 with mag_ka and angle_deg fields.
- Submission must contain fault_current_ka.mag_ka, fault_current_ka.angle_deg, and residual_current_mag_ka.
- The values must match the independent sequence-network calculation within tolerance.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the sequence and residual currents satisfy all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-034; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from the literature-derived protection and fault-analysis taxonomy. The public artifact is now an executable sequence-network earth-fault calculation.
- Symmetrical components method for single-line-to-ground faults; локатор: standard protection-engineering formula I1=I2=I0=V/(Z1+Z2+Z0+3Zf); доверие: medium; примечание: The benchmark instance uses the standard sequence-network relation for compact deterministic evaluation.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-034
- source card: docs/source_cards/earth_fault_calculation.md

3.11. electric_boiler_capacity_sizing

REL-TASK-055 — Выбор мощности электрокотла для поддержки теплоснабжения здания

task_id	electric_boiler_capacity_sizing_public_001
candidate_id	REL-TASK-055
substrate	executable_electric_boiler_capacity_sizing_case
область	energy systems beyond electricity / heating
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_electric_boiler_capacity_sizing
baseline	baselines.electric_boiler_capacity_sizing.baseline
файлы	tasks/electric_boiler_capacity_sizing/public/case_001/task.json ; tasks/electric_boiler_capacity_sizing/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Выбор мощности электрокотла для поддержки теплоснабжения здания

Английская формулировка: Size an electric boiler for building heat support

Инструкция участнику: Используйте публичные входные данные executable-case для расчёта требуемых JSON-полей. Не копируйте ответ-оракул; выведите величины из calculation_spec.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-055; subdomain: energy systems beyond electricity / heating; input_fields: список[3]: boiler_capacity_case.design_hours, boiler_capacity_case.electric_boiler_efficiency, boiler_capacity_case.sizing_margin_fraction; calculation_spec: For each design hour compute residual_heat_kw_th=max(0, heat_load - heat_pump_heat - waste_heat). Size electric boiler…}
- boiler_capacity_case: {electric_boiler_efficiency: 0.98; sizing_margin_fraction: 0.1; capacity_increment_kw: 5; feeder_boiler_capacity_limit_kw: 80; design_hours: {h1: {heat_load_kw_th: …; heat_pump_heat_kw_th: …; waste_heat_kw_th: …; heat_pump_electric_kw: …; … ещё 1}; h2: {heat_load_kw_th: …; heat_pump_heat_kw_th: …; waste_heat_kw_th: …; heat_pump_electric_kw: …; … ещё 1}; h3: {heat_load_kw_th: …; heat_pump_heat_kw_th: …; waste_heat_kw_th: …; heat_pump_electric_kw: …; … ещё 1}}}

Требуемый выход

- capacity_kw: electric input capacity of selected boiler
- peak_residual_heat_kw_th: maximum residual thermal demand
- feeder_peak_kw: peak feeder load with boiler
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Structured fields must match the independent calculation from public inputs.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted answer satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-055; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from literature-derived power-systems task taxonomy.
- Executable public calculation instance; локатор: public task.json calculation_spec and case inputs; доверие: medium; примечание: Compact deterministic instance with independent evaluator and baseline.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md

- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-055
- source card: docs/source_cards/electric_boiler_capacity_sizing.md

3.12. electric_boiler_step_control

REL-TASK-056 — Ступенчатое управление электрокотлом по температуре обратной воды

task_id	electric_boiler_step_control_public_001
candidate_id	REL-TASK-056
substrate	executable_electric_boiler_step_control_case
область	energy systems beyond electricity / heating
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_electric_boiler_step_control
baseline	baselines.electric_boiler_step_control.baseline
файлы	tasks/electric_boiler_step_control/public/case_001/task.json ; tasks/electric_boiler_step_control/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Ступенчатое управление электрокотлом по температуре обратной воды

Английская формулировка: Dispatch stepwise electric-boiler stages from return-water temperature

Инструкция участнику: Используйте публичные входные данные executable-case для расчёта требуемых JSON-полей. Не копируйте ответ-оракул; выведите величины из calculation_spec.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-056; subdomain: energy systems beyond electricity / heating; input_fields: список[3]: boiler_step_control_case.measurements, boiler_step_control_case.available_stages_kw, boiler_step_control_case.return_temp_setpoint_c; calculation_spec: At each interval compute heat deficit=max(0,(setpoint-return_temp-deadband)*heat_deficit_kw_per_deg_c). Select the…}
- boiler_step_control_case: {return_temp_setpoint_c: 55; deadband_c: 0.5; heat_deficit_kw_per_deg_c: 22; available_stages_kw: список[5]: 0, 25, 50, 75, … ещё 1; max_stage_change_per_interval: 2; interval_hours: 0.25; … ещё 1}

Требуемый выход

- control_steps: object mapping interval to stage_kw and corrected_return_temp_c
- total_energy_kwh: boiler energy over all intervals
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Structured fields must match the independent calculation from public inputs.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted answer satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-056; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from literature-derived power-systems task taxonomy.
- Executable public calculation instance; локатор: public task.json calculation_spec and case inputs; доверие: medium; примечание: Compact deterministic instance with independent evaluator and baseline.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-056
- source card: docs/source_cards/electric_boiler_step_control.md

3.13. en50160_voltage_compliance

REL-TASK-021 — Проверка качества напряжения по правилам EN 50160

task_id	en50160_voltage_compliance_public_001
candidate_id	REL-TASK-021

substrate	executable_voltage_compliance_timeseries_case
область	distribution systems & DER/EV
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_en50160_voltage_compliance
baseline	baselines.en50160_voltage_compliance.baseline
файлы	tasks/en50160_voltage_compliance/public/case_001/task.json ; tasks/en50160_voltage_compliance/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Проверить, выполняют ли 10-минутные среднеквадратичные значения напряжения нормальные и абсолютные пределы, затем выбрать лучшую из заданных регулировок ответвления трансформатора.

Английская формулировка: Check whether measured 10-minute RMS voltage values satisfy normal and absolute voltage limits, then choose the best listed tap correction.

Инструкция участнику: Используйте ряд напряжений и правила в voltage_compliance_case. Посчитайте долю значений в нормальном диапазоне, перечислите моменты ниже и выше этого диапазона, примите решение о соответствии и выберите такую заданную регулировку, которая даёт наибольшее число значений в нормальном диапазоне без нарушения абсолютных пределов.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-021; subdomain: distribution systems & DER/EV; input_fields: список[3]: voltage_compliance_case.voltage_series_pu, voltage_compliance_case.rules, voltage_compliance_case.mitigation_options}
- voltage_compliance_case: {nominal_voltage_pu: 1.0; rules: {normal_lower_deviation_pu: -0.1; normal_upper_deviation_pu: 0.1; absolute_lower_deviation_pu: -0.15; absolute_upper_deviation_pu: 0.1; … ещё 1}; mitigation_options: {candidate_tap_changes_pu: список[4]: …, …, …, …}; voltage_series_pu: список[10]: {timestamp: …; voltage_pu: …}, {timestamp: …; voltage_pu: …}, {timestamp: …; voltage_pu: …}, {timestamp: …; voltage_pu: …}, … ещё 6}

Требуемый выход

- compliant: boolean compliance decision before mitigation
- percent_within_normal_band: percentage of timestamps inside [0.90, 1.10] pu before mitigation
- min_voltage_pu: minimum observed voltage
- max_voltage_pu: maximum observed voltage
- below_normal_timestamps: timestamps with voltage below 0.90 pu
- above_normal_timestamps: timestamps with voltage above 1.10 pu
- recommended_tap_change_pu: best additive tap correction from the listed options
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- The compliance decision and lists of out-of-band timestamps must match the independent calculation.
- Numeric summary fields must match within 0.001.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted compliance check satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-021; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from the literature-derived distribution and power-quality taxonomy.
- EN 50160 voltage characteristics; локатор: standard practice: 10-minute RMS supply voltage mostly within ±10% of nominal; доверие: medium; примечание: The public case uses a compact EN-50160-style threshold check rather than a full week of measurements.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-021
- source card: docs/source_cards/en50160_voltage_compliance.md

3.14. ev_v2g_outage_schedule

REL-TASK-020 — График EV/V2G при отключении

task_id	ev_v2g_outage_schedule_public_001
candidate_id	REL-TASK-020
substrate	executable_ev_v2g_outage_schedule_case
область	distribution systems & DER/EV
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_ev_v2g_outage_schedule
baseline	baselines.ev_v2g_outage_schedule.baseline
файлы	tasks/ev_v2g_outage_schedule/public/case_001/task.json ; tasks/ev_v2g_outage_schedule/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Максимизировать энергию критической нагрузки, покрытую EV-флотом, с учётом ограничений зарядной мощности и резервного SOC.

Английская формулировка: Maximize critical-load energy served by an EV fleet subject to charger power and reserve SOC constraints.

Инструкция участнику: Используйте v2g_outage_case. Для каждого интервала аварии и EV выберите dispatch_kw: положительное значение разряжает EV в шину критической нагрузки, отрицательное заряжает. Соблюдайте ограничения мощности, ёмкости, КПД и резервного SOC каждого EV. Укажите dispatch_kw по интервалам, served_energy_kwh и final_soc_kwh.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-020; subdomain: distribution systems & DER/EV; input_fields: список[2]: v2g_outage_case.critical_load_kw, v2g_outage_case.evs}
- v2g_outage_case: {time_periods: список[3]: t1, t2, t3; interval_hours: 0.5; critical_load_kw: {t1: 10.0; t2: 12.0; t3: 9.0}; evs: {ev_a: {capacity_kwh: …; initial_soc_kwh: …; reserve_soc_kwh: …; charge_max_kw: …; … ещё 4}; ev_b: {capacity_kwh: …; initial_soc_kwh: …; reserve_soc_kwh: …; charge_max_kw: …; … ещё 4}}}

Требуемый выход

- dispatch_kw: object mapping timestamp to EV kW commands
- served_energy_kwh: critical-load energy served over the event
- final_soc_kwh: final EV SOC by ID
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Commands must satisfy EV power limits and reserve SOC constraints.
- Served energy and final SOC must match the independent enumeration optimum within tolerance.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted V2G schedule satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-020; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from EV/V2G outage scheduling taxonomy.
- V2G outage support scheduling practice; локатор: standard EV fleet energy-balance model with SOC reserve constraints; доверие: medium; примечание: Public case is a compact deterministic executable instance.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-020
- source card: docs/source_cards/ev_v2g_outage_schedule.md

3.15. ev_v2g_voltage_support

REL-TASK-017 — Поддержка напряжения EV/V2G

task_id	ev_v2g_voltage_support_public_001
candidate_id	REL-TASK-017
substrate	executable_ev_v2g_voltage_support_case
область	distribution systems & DER/EV
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_ev_v2g_voltage_support

baseline	baselines.ev_v2g_voltage_support.baseline
файлы	tasks/ev_v2g_voltage_support/public/case_001/task.json ; tasks/ev_v2g_voltage_support/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Использовать реактивную мощность EV-инверторов для повышения низких напряжений фидера к целевому уровню с учётом ограничений полной мощности.

Английская формулировка: Use EV inverter reactive capability to raise low feeder voltages toward a target while respecting apparent-power limits.

Инструкция участнику: Используйте v2g_voltage_support_case. Для каждой шины вычислите реактивную команду, необходимую для достижения target_voltage_pu по линейной чувствительности напряжения, с ограничением по суммарной capability EV-инверторов на этой шине. Укажите q_dispatch_kvar, corrected_voltage_pu и total_abs_q_kvar.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-017; subdomain: distribution systems & DER/EV; input_fields: список[3]: v2g_voltage_support_case.base_voltage_pu, v2g_voltage_support_case.q_sensitivity_pu_per_kvar, v2g_voltage_support_case.evs}
- v2g_voltage_support_case: {target_voltage_pu: 0.98; base_voltage_pu: {bus_2: 0.944; bus_3: 0.952}; q_sensitivity_pu_per_kvar: {bus_2: 0.0016; bus_3: 0.0012}; evs: {evse_1: {bus: ...; s_rating_kva: ...; active_power_kw: ...}; evse_2: {bus: ...; s_rating_kva: ...; active_power_kw: ...}; evse_3: {bus: ...; s_rating_kva: ...; active_power_kw: ...}}}

Требуемый выход

- q_dispatch_kvar: object mapping bus to aggregate reactive command
- corrected_voltage_pu: object mapping bus to voltage after support
- total_abs_q_kvar: sum of absolute bus reactive commands
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Reactive commands must match target-seeking commands clipped by aggregate EV inverter capability.
- Corrected voltages and total absolute reactive effort must match the independent calculation within tolerance.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether submitted EV reactive support satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-017; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from EV/V2G voltage support taxonomy.
- EV inverter voltage support practice; локатор: standard Volt/VAR support with apparent-power capability; доверие: medium; примечание: Public case is a compact deterministic executable instance.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-017
- source card: docs/source_cards/ev_v2g_voltage_support.md

3.16. fault_section_localization

REL-TASK-052 — Локализация повреждённого участка

task_id	fault_section_localization_public_001
candidate_id	REL-TASK-052
substrate	executable_fci_fault_localization_case
область	distribution reliability & outage management
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_fault_section_localization
baseline	baselines.fault_section_localization.baseline
файлы	tasks/fault_section_localization/public/case_001/task.json ; tasks/fault_section_localization/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Использовать состояния FCI и жалобы об отключениях для определения наиболее вероятного повреждённого участка радиального фидера.

Английская формулировка: Use FCI states and outage complaints to infer the most likely faulted radial feeder section.

Инструкция участнику: Используйте fault_localization_case. Сопоставьте каждый кандидатный повреждённый участок с наблюдаемыми состояниями FCI и узлами жалоб потребителей. Укажите faulted_section и affected_customer_nodes.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-052; subdomain: distribution reliability & outage management; input_fields: список[4]: fault_localization_case.sections, fault_localization_case.fci_locations, fault_localization_case.observed_fci_state, fault_localization_case.outage_complaint_nodes; calculation_spec: For each candidate faulted section, derive which upstream FCI locations should see fault current and which downstream...}
- fault_localization_case: {source_node: n0; nodes: список[6]: n0, n1, n2, n3, ... ещё 2; customer_nodes: список[4]: n2, n3, n4, n5; sections: {s01: {from: ...; to: ...}; s12: {from: ...; to: ...}; s23: {from: ...; to: ...}; s24: {from: ...; to: ...}; ... ещё 1}; fci_locations: {fci_n1: n1; fci_n2: n2; fci_n4: n4}; observed_fci_state: {fci_n1: True; fci_n2: True; fci_n4: True}; ... ещё 1}

Требуемый выход

- faulted_section: section ID
- affected_customer_nodes: list of downstream customer nodes
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Faulted section must minimize FCI and complaint mismatch under the public radial model.
- Affected customer nodes must match the inferred downstream customer set.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether submitted localization satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-052; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from distribution reliability taxonomy.
- FCI-based fault section localization practice; локатор: radial feeder upstream indicator/downstream complaint model; доверие: medium; примечание: Public case is a compact deterministic executable instance.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-052
- source card: docs/source_cards/fault_section_localization.md

3.17. fci_placement

REL-TASK-051 — Размещение FCI для сокращения времени обхода

task_id	fci_placement_public_001
candidate_id	REL-TASK-051
substrate	executable_fci_placement_expected_patrol_savings_case
область	distribution reliability & outage management
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_fci_placement
baseline	baselines.fci_placement.baseline
файлы	tasks/fci_placement/public/case_001/task.json ; tasks/fci_placement/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Выбрать ограниченное бюджетом множество мест установки индикаторов повреждения, чтобы снизить ожидаемые клиент-минуты отключений из-за времени обхода.

Английская формулировка: Select a budgeted set of fault-current-indicator locations to reduce expected customer interruption minutes caused by patrol time.

Инструкция участнику: Используйте fci_placement_case. Выберите ровно budget кандидатных мест. Для каждого повреждаемого участка используйте максимальное сокращение времени обхода среди выбранных мест, затем максимизируйте годовую величину fault-rate × interrupted-customers × saved minutes. Укажите selected_locations,

expected_customer_minutes_saved и section_patrol_time_reduction_min.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-051; subdomain: distribution reliability & outage management; input_fields: список[3]: fci_placement_case.budget, fci_placement_case.fault_sections, fci_placement_case.candidate_locations; calculation_spec: Enumerate candidate sets of size budget. For each fault section, take the maximum section_gain_minutes among selected...}
- fci_placement_case: {budget: 2; fault_sections: {s12: {annual_fault_rate: ...; customers_interrupted: ...}; s23: {annual_fault_rate: ...; customers_interrupted: ...}; s24: {annual_fault_rate: ...; customers_interrupted: ...}; s45: {annual_fault_rate: ...; customers_interrupted: ...}}; candidate_locations: {n1: {section_gain_minutes: ...}; n2: {section_gain_minutes: ...}; n4: {section_gain_minutes: ...}; n3: {section_gain_minutes: ...}}}

Требуемый выход

- selected_locations: list of selected FCI location IDs
- expected_customer_minutes_saved: annual customer-minutes saved
- section_patrol_time_reduction_min: object mapping section ID to selected patrol-time reduction
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Selected locations must be the optimal budgeted set under the public objective.
- Expected customer-minutes saved and per-section reductions must match the independent calculation.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether submitted FCI placement satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-051; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from distribution reliability taxonomy.
- FCI placement and patrol-time reduction practice; локатор: customer-weighted reliability planning model; доверие: medium; примечание: Public case is a compact deterministic executable instance.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-051
- source card: docs/source_cards/fci_placement.md

3.18. fci_saidi_caidi

REL-TASK-053 — Влияние внедрения FCI на SAIDI/CAIDI

task_id	fci_saidi_caidi_public_001
candidate_id	REL-TASK-053
substrate	executable_fci_saidi_caidi_impact_case
область	distribution reliability & outage management
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_fci_saidi_caidi
baseline	baselines.fci_saidi_caidi.baseline
файлы	tasks/fci_saidi_caidi/public/case_001/task.json ; tasks/fci_saidi_caidi/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Рассчитать показатели надёжности до и после сокращения времени восстановления за счёт FCI.

Английская формулировка: Calculate reliability indices before and after FCI-based restoration-time reductions.

Инструкция участнику: Используйте fci_reliability_case. Рассчитайте базовые SAIDI, CAIDI и SAIFI по интенсивностям повреждений участков, числу отключаемых потребителей и длительностям восстановления. Затем примените сокращения времени восстановления от установленных FCI с нижним пределом времени восстановления и укажите baseline, with_fci и improvements.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-053; subdomain: distribution reliability & outage management; input_fields: список[4]: fci_reliability_case.total_customers, fci_reliability_case.fault_sections, fci_reliability_case.deployed_fci_locations, fci_reliability_case.fci_locations; calculation_spec: Baseline customer-minutes/year = sum(annual_fault_rate * customers_interrupted * base_restoration_minutes). With FCI,...}
- fci_reliability_case: {total_customers: 320; minimum_restoration_minutes: 25; deployed_fci_locations: список[2]: n2, n4; fault_sections: {s12: {annual_fault_rate: ...; customers_interrupted: ...; base_restoration_minutes: ...}; s23: {annual_fault_rate: ...; customers_interrupted: ...; base_restoration_minutes: ...}; s24: {annual_fault_rate: ...; customers_interrupted: ...; base_restoration_minutes: ...}; s45: {annual_fault_rate: ...; customers_interrupted: ...; base_restoration_minutes: ...}}; fci_locations: {n2: {restoration_time_reduction_min: ...}; n4: {restoration_time_reduction_min: ...}}}

Требуемый выход

- baseline: object with SAIDI/CAIDI/SAIFI
- with_fci: object with SAIDI/CAIDI/SAIFI after FCI reductions
- saidi_improvement_min_per_customer_year: baseline SAIDI minus with-FCI SAIDI
- caidi_improvement_min_per_interruption: baseline CAIDI minus with-FCI CAIDI
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Reliability indices must match the public definitions and inputs.
- FCI restoration reductions must respect the minimum restoration-time floor.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether submitted reliability indices satisfy all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-053; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from distribution reliability taxonomy.
- Distribution reliability index definitions; локатор: standard SAIDI/SAIFI/CAIDI definitions; доверие: medium; примечание: Public case is a compact deterministic executable instance.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-053
- source card: docs/source_cards/fci_saidi_caidi.md

3.19. fdi_state_estimation

GAP-TASK-006 — Обнаружение FDI-атаки в оценивании состояния

task_id	fdi_state_estimation_public_001
candidate_id	GAP-TASK-006
substrate	deterministic_dc_state_estimation_residual_surrogate
область	—
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_fdi_state_estimation
baseline	baselines.fdi_state_estimation.baseline
файлы	tasks/fdi_state_estimation/public/case_001/task.json ; tasks/fdi_state_estimation/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Обнаружение FDI-атаки в оценивании состояния

Английская формулировка: Identify false-data-injection attacked measurements and provide a corrected DC state estimate with bounded angle error.

Инструкция участнику: Решите исполняемую задачу по электроэнергетике и отправьте JSON согласно опубликованной схеме.

Исходные данные

- public_inputs: {residual_threshold: 3.0; state_error_threshold: 0.05; measurements: список[4]: {id: ...; residual_norm: ...; ground_truth_attack: ...}, {id: ...; residual_norm: ...; ground_truth_attack: ...}, {id: ...; residual_norm: ...; ground_truth_attack: ...}, {id: ...; residual_norm: ...; ground_truth_attack: ...}; state_variables: список[2]: theta_2, theta_3}

Требуемый выход

- attacked_measurements: List of measurement IDs classified as attacked/corrupted.
- corrected_state: Object mapping state-variable names to corrected numeric estimates.
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Every truly attacked measurement must be flagged.
- Unattacked measurements must not be flagged as attacks.
- All corrected_state variables required by the case must be present and numeric.
- Maximum absolute corrected-state error must not exceed state_error_threshold.

Метрики

- feasible: Whether attack labels and corrected-state accuracy satisfy all hard constraints. направление: boolean
- precision: Attack-label precision. направление: maximize
- recall: Attack-label recall. направление: maximize
- f1: Attack-label F1 score. направление: maximize
- max_state_error: Maximum absolute error over corrected state variables. направление: minimize

Источники постановки

- Modeling and performance evaluation of stealthy false data injection attacks on smart grid in the presence of corrupted measurements; локатор: arXiv:1605.06180v1; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-006; доверие: strong; примечание: Primary FDI/state-estimation source motivating corrupted-measurement attack modeling and detection evaluation.
- Graphical Methods for Defense Against False-data Injection Attacks on Power System State Estimation; локатор: arXiv:1304.4151v4; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-006; доверие: strong; примечание: Classic state-estimation FDI defense source supporting detection/localization style metrics.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-006; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: strong; примечание: Bilingual benchmark planning artifact selecting FDI state-estimation detection for the executable v0 slice.
- source_evidence: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md#GAP-TASK-006
- source_evidence: https://arxiv.org/abs/1605.06180v1
- source_evidence: https://arxiv.org/abs/1304.4151v4

3.20. flisr_restoration

REL-TASK-003 — Децентрализованное восстановление сети после короткого замыкания

task_id	flisr_restoration_public_001
candidate_id	REL-TASK-003
substrate	deterministic_distribution_graph_restoration_surrogate
область	—
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_flisr_restoration
baseline	baselines.flisr_restoration.baseline
файлы	tasks/flisr_restoration/public/case_001/task.json ; tasks/flisr_restoration/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Децентрализованное восстановление сети после короткого замыкания

Английская формулировка: Choose a switching plan that isolates a faulted distribution feeder section, keeps the energized network radial, and restores high-priority load through available tie switches.

Инструкция участнику: Решите исполняемую задачу по электроэнергетике и отправьте JSON согласно опубликованной схеме.

Исходные данные

- public_inputs: {source_bus: s; faulted_branches: список[1]: l23; buses: список[5]: {id: ...; load_kw: ...; priority: ...}, {id: ...; load_kw: ...; priority: ...}, {id: ...; load_kw: ...; priority: ...}, {id: ...; load_kw: ...; priority: ...}, ... ещё 1; branches: список[5]: {id: ...; from_bus: ...; to_bus: ...; ... ещё 2}, {id: ...; from_bus: ...; to_bus: ...; ... ещё 2}, {id: ...; from_bus: ...; to_bus: ...; ... ещё 2}, {id: ...; from_bus: ...; to_bus: ...; ... ещё 2}, ... ещё 1}

- buses: список[5]: {id: s; load_kw: 0.0; priority: 0}, {id: b1; load_kw: 0.0; priority: 0}, {id: b2; load_kw: 50.0; priority: 3}, {id: b3; load_kw: 80.0; priority: 5}, {id: b4; load_kw: 40.0; priority: 2}
- branches: список[5]: {id: l_s1; from_bus: s; to_bus: b1; … ещё 2}, {id: l12; from_bus: b1; to_bus: b2; … ещё 2}, {id: l23; from_bus: b2; to_bus: b3; … ещё 2}, {id: l34; from_bus: b3; to_bus: b4; … ещё 2}, {id: tie_24; from_bus: b2; to_bus: b4; … ещё 2}

Требуемый выход

- open_switches: List of branch/switch IDs to open before restoration.
- close_switches: List of normally-open tie switch IDs to close for restoration.
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- All faulted branches must be open in the final switching state.
- The energized graph must remain radial; meshed final states are rejected.
- Restored load is counted only for load buses reachable from the source bus.
- Priority-restored score must meet min_priority_restored for this public case.

Метрики

- feasible: Whether fault isolation, radiality, and required priority restoration are all satisfied. направление: boolean
- priority_restored: Sum of priority weights for restored load buses. направление: maximize
- restored_load_kw: Total restored load reachable from the source bus. направление: maximize
- switch_count: Number of open and close switching actions. направление: minimize
- score: Normalized [0,1] priority restoration score minus a scaled switch-count penalty if feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- A Two-Stage Service Restoration Method for Electric Power Distribution Systems; локатор: arXiv:2004.07921v1; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-003; доверие: medium-strong; примечание: Primary source for distribution service-restoration / feeder reconfiguration task structure with switching actions and restored-load objective.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-003; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: strong; примечание: Bilingual benchmark planning artifact selecting FLISR restoration for the executable v0 slice.
- source_evidence: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md#GAP-TASK-003
- source_evidence: https://arxiv.org/abs/2004.07921v1

3.21. frt_compliance

GAP-TASK-011 — Проверка соответствия IBR требованиям FRT сетевого кодекса

task_id	frt_compliance_public_001
candidate_id	GAP-TASK-011
substrate	deterministic_grid_code_fault_ride_through_trace_checker
область	—
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_frt_compliance
baseline	baselines.frt_compliance.baseline
файлы	tasks/frt_compliance/public/case_001/task.json ; tasks/frt_compliance/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Проверка соответствия IBR требованиям FRT сетевого кодекса

Английская формулировка: Check whether an inverter-based resource event trace remains connected inside a voltage/time ride-through envelope and provides required reactive current support during a voltage sag.

Инструкция участнику: Решите исполняемую задачу по электроэнергетике и отправьте JSON согласно опубликованной схеме.

Исходные данные

- public_inputs: {ride_through_curve: список[3]: {max_duration_s: …; min_voltage_pu: …}, {max_duration_s: …; min_voltage_pu: …}, {max_duration_s: …; min_voltage_pu: …}; reactive_current_requirement: {voltage_below_pu: 0.9; min_iq_pu: 0.2; response_deadline_s: 0.1}; event_trace: список[5]: {time_s: …; voltage_pu: …; iq_pu: …; … ещё 1}, {time_s: …; voltage_pu: …; iq_pu: …; … ещё 1}, {time_s: …; voltage_pu: …; iq_pu: …; … ещё 1}, {time_s: …; voltage_pu: …; iq_pu: …; … ещё 1}, … ещё 1}

Требуемый выход

- declared_compliant: Boolean compliance declaration for the supplied event trace.
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- The resource must not disconnect while the voltage/time point remains inside the ride-through envelope.
- Reactive current iq_pu must meet the minimum support requirement after response_deadline_s while voltage is below voltage_below_pu.
- The submission must declare compliance only when all clause-level checks pass.

Метрики

- feasible: Whether ride-through and reactive-current support constraints pass. направление: boolean
- ride_through_pass: Whether the trace remains connected inside the ride-through envelope. направление: boolean
- reactive_current_pass: Whether reactive current support meets the minimum after the deadline. направление: boolean
- min_voltage_pu: Minimum voltage observed in the event trace. направление: target
- score: 1.0 for full compliance, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- Grid-Forming Control Based On Emulated Synchronous Condenser Strategy Compliant With Challenging Grid Code Requirements; локатор: arXiv:2303.00391v2; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-011; доверие: medium-strong; примечание: Source motivating grid-code-compliance checks for inverter-based resources under challenging voltage/frequency events.
- A Novel Decentralized Inverter Control Algorithm for Loss Minimization and LVRT Improvement; локатор: arXiv:2207.11700v3; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-011; доверие: medium-strong; примечание: Source supporting LVRT/FRT-style inverter response evaluation.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-011; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: strong; примечание: Bilingual benchmark planning artifact selecting grid-code FRT compliance for the executable v0 slice.
- source_evidence: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md#GAP-TASK-011
- source_evidence: https://arxiv.org/abs/2303.00391v2
- source_evidence: https://arxiv.org/abs/2207.11700v3

3.22. hydro_thermal_storage_uc

GAP-TASK-013 — Решить компактный UC гидро/тепло/накопитель с ограничением выбросов

task_id	hydro_thermal_storage_uc_public_001
candidate_id	GAP-TASK-013
substrate	executable_hydro_thermal_storage_uc_case
область	generation scheduling: hydro, thermal & storage
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_hydro_thermal_storage_uc
baseline	baselines.hydro_thermal_storage_uc.baseline
файлы	tasks/hydro_thermal_storage_uc/public/case_001/task.json ; tasks/hydro_thermal_storage_uc/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Решить компактный UC гидро/тепло/накопитель с ограничением выбросов

Английская формулировка: Solve compact hydro/thermal/storage unit commitment with emissions cap

Инструкция участнику: Используйте опубликованные исполняемые входные данные и вычислите требуемый JSON-ответ. Не копируйте ожидаемый ответ; выведите все значения из спецификации расчёта.

Исходные данные

- public_inputs: {uc_case: {emission_cap_ton: 200; hours: список[3]: …, …, …; thermal_units: список[2]: …, …}}

Требуемый выход

- thermal_dispatch_mw: dispatch by hour and unit
- total_cost_usd: production cost
- emissions_ton: total emissions
- emission_cap_satisfied: boolean
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Dispatch must meet residual load each hour after hydro and storage.
- Thermal dispatch must respect online unit min/max ranges and emission cap.
- Unknown extra answer keys are infeasible.
- Optional rationale text is ignored by the deterministic evaluator.

Метрики

- feasible: Whether all hard constraints and computed values are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 if feasible, else 0.0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-013; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Literature-derived power-systems task topic converted into a public executable deterministic instance.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium; примечание: Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#gap-task-013
- source card: docs/source_cards/hydro_thermal_storage_uc.md

3.23. ibr_short_circuit_frt

GAP-TASK-012 — Рассчитать ограниченный по току вклад IBR в K3 при FRT-управлении

task_id	ibr_short_circuit_frt_public_001
candidate_id	GAP-TASK-012
substrate	executable_ibr_short_circuit_frt_case
область	grid codes, interconnection & standards compliance
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_ibr_short_circuit_frt
baseline	baselines.ibr_short_circuit_frt.baseline
файлы	tasks/ibr_short_circuit_frt/public/case_001/task.json ; tasks/ibr_short_circuit_frt/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Рассчитать ограниченный по току вклад IBR в K3 при FRT-управлении

Английская формулировка: Compute current-limited IBR short-circuit response under FRT control

Инструкция участнику: Используйте опубликованные исполняемые входные данные и вычислите требуемый JSON-ответ. Не копируйте ожидаемый ответ; выведите все значения из спецификации расчёта.

Исходные данные

- public_inputs: {ibr_frt_case: {current_limit_pu: 1.2; prefault_active_current_pu: 0.92; reactive_deadband_pu: 0.9; k_reactive_current_pu_per_pu: 2.0; … ещё 3}}

Требуемый выход

- current_profile_pu: object mapping sample_id to id_pu, iq_pu, total_current_pu
- min_reactive_current_pu: minimum iq_pu over the samples
- max_total_current_pu: maximum current magnitude over the samples
- frt_compliant: boolean ride-through/reactive-current compliance result
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- For voltage below reactive_deadband_pu, reactive current requirement is k*(deadband-voltage), clipped by current_limit_pu.
- Active current is limited by remaining apparent-current capability after reactive priority.
- FRT compliance requires ride-through for the given voltage-time samples and meeting reactive-current requirement.
- Unknown extra answer keys are infeasible.
- Optional rationale text is ignored by the deterministic evaluator.

Метрики

- feasible: Whether all hard constraints and computed values are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 if feasible, else 0.0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-012; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Literature-derived power-systems task topic converted into a public executable deterministic instance.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium; примечание: Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#gap-task-012
- source card: docs/source_cards/ibr_short_circuit_frt.md

3.24. islanded_microgrid_pq_dispatch

REL-TASK-022 — Совместная диспетчеризация P/Q в изолированной микросети

task_id	islanded_microgrid_pq_dispatch_public_001
candidate_id	REL-TASK-022
substrate	executable_islanded_microgrid_pq_dispatch_case
область	microgrids & DER dispatch
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_islanded_microgrid_pq_dispatch
baseline	baselines.islanded_microgrid_pq_dispatch.baseline
файлы	tasks/islanded_microgrid_pq_dispatch/public/case_001/task.json ; tasks/islanded_microgrid_pq_dispatch/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Сбалансировать активную и реактивную нагрузку с учётом полной мощности инвертора и допустимых напряжений.

Английская формулировка: Balance active and reactive demand while respecting inverter apparent-power capability and maintaining voltage limits.

Инструкция участнику: Используйте islanded_pq_case. Задайте P/Q дизеля и инвертора так, чтобы балансировать активную и реактивную нагрузку. Сначала используйте доступную активную мощность инвертора, соблюдайте круг полной мощности инвертора, вычислите напряжение по заданной линейной модели и укажите dispatch, voltage_pu и total_cost.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-022; subdomain: microgrids & DER dispatch; input_fields: список[4]: islanded_pq_case.load, islanded_pq_case.diesel, islanded_pq_case.inverter, islanded_pq_case.voltage_model}
- islanded_pq_case: {load: {p_mw: 34.0; q_mvar: 12.0}; diesel: {pmin_mw: 8.0; pmax_mw: 45.0; qmin_mvar: -10.0; qmax_mvar: 18.0; … ещё 3}; inverter: {p_available_mw: 20.0; s_rating_mva: 24.0}; voltage_model: {base_voltage_pu: 0.965; sensitivity_pu_per_mvar: 0.0025; vmin_pu: 0.95; vmax_pu: 1.05}}

Требуемый выход

- dispatch: object with diesel and inverter P/Q values
- voltage_pu: computed island voltage
- total_cost: diesel active cost plus reactive deviation penalty
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Active and reactive balances must be satisfied.
- Inverter P/Q must respect apparent-power capability; diesel P/Q must respect limits.
- Voltage and total cost must match the independent calculation within tolerance.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted P/Q dispatch satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-022; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from islanded microgrid P/Q dispatch taxonomy.
- Islanded microgrid P/Q dispatch practice; локатор: standard active/reactive balance with inverter capability and voltage sensitivity; доверие: medium; примечание: Public case is a compact deterministic executable instance.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-022
- source card: docs/source_cards/islanded_microgrid_pq_dispatch.md

3.25. mas_frequency_handover

REL-TASK-001 — Классифицировать состояние частоты MAS и выбрать передачу ведущей станции

task_id	mas_frequency_handover_public_001
candidate_id	REL-TASK-001
substrate	executable_mas_frequency_handover_case
область	grid operations & control / MAS
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_mas_frequency_handover
baseline	baselines.mas_frequency_handover.baseline
файлы	tasks/mas_frequency_handover/public/case_001/task.json ; tasks/mas_frequency_handover/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Классифицировать состояние частоты MAS и выбрать передачу ведущей станции

Английская формулировка: Classify MAS frequency state and choose lead-station handover

Инструкция участнику: Используйте опубликованные исполняемые входные данные и вычислите требуемый JSON-ответ. Не копируйте ожидаемый ответ; выведите все значения из спецификации расчёта.

Исходные данные

- public_inputs: {mas_handover_case: {nominal_hz: 50; frequency_hz: 49.82; alert_deviation_hz: 0.1; emergency_deviation_hz: 0.3; … ещё 4}}

Требуемый выход

- frequency_state: normal/alert/emergency
- lead_agent: selected regulating agent
- handover_required: boolean
- lead_headroom_mw: available upward/downward headroom
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Classify state from absolute frequency deviation.
- For low frequency choose available lead with sufficient upward headroom and latency; maximize headroom then minimize latency.
- Unknown extra answer keys are infeasible.
- Optional rationale text is ignored by the deterministic evaluator.

Метрики

- feasible: Whether all hard constraints and computed values are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 if feasible, else 0.0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-001; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Literature-derived power-systems task topic converted into a public executable deterministic instance.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium; примечание: Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-001
- source card: docs/source_cards/mas_frequency_handover.md

3.26. microgrid_economic_dispatch

REL-TASK-024 — Экономическая диспетчеризация активной мощности в микросети

task_id	microgrid_economic_dispatch_public_001
candidate_id	REL-TASK-024
substrate	executable_microgrid_economic_dispatch_case
область	microgrids & DER dispatch
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_microgrid_economic_dispatch
baseline	baselines.microgrid_economic_dispatch.baseline
файлы	tasks/microgrid_economic_dispatch/public/case_001/task.json ; tasks/microgrid_economic_dispatch/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Задать дизельную генерацию и батарею для покрытия нагрузки с PV при минимальной стоимости дизеля.

Английская формулировка: Dispatch diesel generation and a battery to serve load with PV at minimum diesel cost.

Инструкция участнику: Используйте microgrid_dispatch_case. Выберите battery_mw для каждого периода: положительное значение означает разряд, отрицательное — заряд. Соблюдайте ограничения батареи по мощности/SOC и ограничения дизеля pmin/pmax. PV можно ограничивать, отключение нагрузки не допускается. Минимизируйте переменную стоимость дизеля и укажите dispatch по периодам и total_cost.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-024; subdomain: microgrids & DER dispatch; input_fields: список[4]: microgrid_dispatch_case.load_mw, microgrid_dispatch_case.pv_mw, microgrid_dispatch_case.generator, microgrid_dispatch_case.battery}
- microgrid_dispatch_case: {time_periods: список[3]: t1, t2, t3; interval_hours: 1.0; load_mw: {t1: 45.0; t2: 62.0; t3: 50.0}; pv_mw: {t1: 10.0; t2: 8.0; t3: 18.0}; generator: {id: diesel; pmin_mw: 15.0; pmax_mw: 70.0; variable_cost_per_mwh: 85.0}; battery: {initial_soc_mwh: 18.0; soc_min_mwh: 6.0; soc_max_mwh: 30.0; charge_pmax_mw: 8.0; ... ещё 4}}

Требуемый выход

- dispatch: object mapping timestamp to diesel_mw, battery_mw, pv_curtailment_mw, soc_mwh, shed_mw
- total_cost: diesel energy cost over the horizon
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Dispatch must satisfy load balance, diesel limits, battery power/SOC limits, and zero load shedding.
- Dispatch and total cost must match the independent least-cost enumeration within tolerance.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted dispatch satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-024; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from microgrid dispatch taxonomy.

- Microgrid economic dispatch practice; локатор: standard diesel/PV/battery active-power balance and least-cost scheduling model; доверие: medium; примечание: Public case is a compact executable instance with deterministic enumeration.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-024
- source card: docs/source_cards/microgrid_economic_dispatch.md

3.27. min_synchronous_share

REL-TASK-007 — Найти минимальную долю синхронных машин при ограничениях по инерции и SCR

task_id	min_synchronous_share_public_001
candidate_id	REL-TASK-007
substrate	executable_minimum_sync_share_case
область	converter-dominated grids & storage
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_min_synchronous_share
baseline	baselines.min_synchronous_share.baseline
файлы	tasks/min_synchronous_share/public/case_001/task.json ; tasks/min_synchronous_share/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Найти минимальную долю синхронных машин при ограничениях по инерции и SCR

Английская формулировка: Find the minimum synchronous-machine share satisfying inertia and SCR constraints

Инструкция участнику: Используйте опубликованные исполняемые входные данные и вычислите требуемый JSON-ответ. Не копируйте ожидаемый ответ; выведите все значения из спецификации расчёта.

Исходные данные

- public_inputs: {synchronous_share_case: {demand_mw: 1000.0; ibr_capacity_mva: 720.0; nominal_frequency_hz: 50.0; largest_loss_mw: 180.0; … ещё 4}}

Требуемый выход

- online_units: minimum-share feasible list of synchronous unit IDs
- min_synchronous_share_pct: online synchronous MW divided by demand MW
- system_inertia_gws: sum(H_s * P_MW) / 1000
- rocof_hz_per_s: largest_loss_mw / (2 * inertia_GWs * nominal_frequency_hz * 1000)
- short_circuit_ratio: (grid base + online unit short-circuit MVA) / IBR MVA
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Enumerate synchronous unit commitments and choose the feasible combination with the lowest synchronous share.
- Feasibility requires RoCoF <= max_rocof_hz_per_s and SCR >= min_scr.
- Unknown extra answer keys are infeasible.
- Optional rationale text is ignored by the deterministic evaluator.

Метрики

- feasible: Whether all hard constraints and computed values are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 if feasible, else 0.0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-007; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Literature-derived power-systems task topic converted into a public executable deterministic instance.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium; примечание: Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-007
- source card: docs/source_cards/min_synchronous_share.md

3.28. operator_breaker_load_actions

REL-TASK-050 — Выбрать действия оператора с выключателями/нагрузкой для снятия перегрузок

task_id	operator_breaker_load_actions_public_001
candidate_id	REL-TASK-050
substrate	executable_operator_breaker_load_actions_case
область	grid operations & control / restoration
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_operator_breaker_load_actions
baseline	baselines.operator_breaker_load_actions.baseline
файлы	tasks/operator_breaker_load_actions/public/case_001/task.json ; tasks/operator_breaker_load_actions/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Выбрать действия оператора с выключателями/нагрузкой для снятия перегрузок

Английская формулировка: Select operator breaker/load actions that remove overloads with minimal shedding

Инструкция участнику: Используйте опубликованные исполняемые входные данные и вычислите требуемый JSON-ответ. Не копируйте ожидаемый ответ; выведите все значения из спецификации расчёта.

Исходные данные

- public_inputs: {operator_action_case: {max_actions: 2; max_shed_mw: 25; branches: список[3]: ..., ..., ...; candidate_actions: список[3]: ..., ..., ...}}

Требуемый выход

- selected_actions: action ids
- load_shed_mw: shed load
- post_action_flows_mw: branch flows after actions
- all_limits_satisfied: boolean
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Select up to max_actions and ensure every branch flow is within its limit.
- Minimize load shedding, then action count.
- Unknown extra answer keys are infeasible.
- Optional rationale text is ignored by the deterministic evaluator.

Метрики

- feasible: Whether all hard constraints and computed values are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 if feasible, else 0.0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-050; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Literature-derived power-systems task topic converted into a public executable deterministic instance.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium; примечание: Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-050
- source card: docs/source_cards/operator_breaker_load_actions.md

3.29. overcurrent_protection

REL-TASK-036 — Уставки максимальной токовой защиты линии

task_id	overcurrent_protection_public_001
candidate_id	REL-TASK-036
substrate	deterministic_relay_coordination_rule_engine

область	—
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_overcurrent_protection
baseline	baselines.overcurrent_protection.baseline
файлы	tasks/overcurrent_protection/public/case_001/task.json ; tasks/overcurrent_protection/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Уставки максимальной токовой защиты линии

Английская формулировка: Choose line overcurrent relay pickup current and time delay that avoid load operation, operate for minimum internal faults, and coordinate with downstream protection.

Инструкция участнику: Решите исполняемую задачу по электроэнергетике и отправьте JSON согласно опубликованной схеме.

Исходные данные

- public_inputs: {max_load_current_a: 420.0; min_fault_current_a: 1800.0; ct_ratio_primary_per_secondary: 100.0; load_margin_multiplier: 1.2; min_sensitivity_factor: 1.5; downstream_time_delay_s: 0.35; ... ещё 3}

Требуемый выход

- pickup_current_a: primary pickup current in amperes
- time_delay_s: intentional time delay in seconds
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Pickup current must be at least max_load_current_a multiplied by load_margin_multiplier.
- Minimum-fault sensitivity factor min_fault_current_a / pickup_current_a must be at least min_sensitivity_factor.
- Time delay must be at least downstream_time_delay_s plus selectivity_margin_s.
- Secondary relay pickup and time delay must stay within published device ranges.

Метрики

- feasible: Whether pickup, sensitivity, selectivity, and relay range constraints are all satisfied. направление: boolean
- sensitivity_factor: Minimum internal fault current divided by pickup current. направление: maximize
- secondary_pickup_a: Relay secondary pickup after CT conversion. направление: target
- score: Normalized [0,1] score: 1 minus scaled slack penalties if feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА В ЗАДАЧАХ С РЕШЕНИЯМИ И ПРИМЕРАМИ; локатор: literature/extracted_text/all_local_archive/РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА В ЗАДАЧАХ С РЕШЕНИЯМИ И ПРИМЕРАМИ_bed306ea.txt:548-558; доверие: strong; примечание: The extracted table of contents explicitly identifies maximum non-directional/directional current protections and line-protection sections; task bank REL-TASK-036 maps this to line overcurrent protection setting.
- Релейная защита. Томск; локатор: literature/extracted_text/all_local_archive/Релейная защита. Томск_3f3d000a.txt:5915-5917,6594-6597,6802-6804; доверие: medium-strong; примечание: Supports current relay pickup conversion through CT ratio, selectivity time-delay requirements, and the distinction between overcurrent protection and current cutoff.
- v0 executable benchmark slice — REL-TASK-036; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: strong; примечание: Bilingual benchmark planning artifact selecting line overcurrent protection setting for the executable v0 slice.
- source_evidence: literature/task_bank_v2_reliable_source_mining.md#REL-TASK-036
- source_evidence: literature/extracted_text/all_local_archive/РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА В ЗАДАЧАХ С РЕШЕНИЯМИ И ПРИМЕРАМИ_bed306ea.txt:548-558
- source_evidence: literature/extracted_text/all_local_archive/Релейная защита. Томск_3f3d000a.txt:5915-5917,6594-6597,6802-6804

3.30. pf_voltage_repair

REL-TASK-046 — Расчет AC power flow и диагностика нарушений

task_id	pf_voltage_repair_public_001
candidate_id	REL-TASK-046
substrate	pandapower_hidden__linear_sensitivity_public_surrogate
область	—

evaluator	prototype.evaluators.evaluate_voltage_repair
baseline	baselines.pf_voltage_repair.baseline
файлы	tasks/pf_voltage_repair/public/case_001/task.json ; tasks/pf_voltage_repair/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Расчет AC power flow и диагностика нарушений

Английская формулировка: Choose corrective reactive-power actions that remove voltage violations at minimum cost.

Инструкция участнику: Решите исполняемую задачу по электроэнергетике и отправьте JSON согласно опубликованной схеме.

Исходные данные

- public_inputs: {base_voltage_pu: {bus_1: 1.0; bus_2: 0.925}; limits: {min_vm_pu: 0.95; max_vm_pu: 1.05}; sensitivities: {bus_2: {q_cap_mvar: ...}}; action_bounds: {q_cap_mvar: {min: ...; max: ...; cost_per_unit: ...}}}

Требуемый выход

- actions: объект (<bus_id>)
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- All final bus voltages must be within [min_vm_pu, max_vm_pu].
- Actions must respect published bounds.
- Unknown buses/actions are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether hard voltage and action constraints are satisfied. направление: boolean
- action_cost: Cost-weighted corrective action magnitude. направление: minimize
- score: Normalized [0,1] score: 1 - action_cost/100 if feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- Power System Analysis and Design / AC power-flow formulation; локатор: literature/extracted_text/all_local_archive/Power System Analysis and Design_030246bc.txt:2502-2512; literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md#REL-TASK-046; доверие: strong; примечание: Supports AC power-flow solve and violation diagnosis as a domain task; public evaluator is a lightweight linear-sensitivity surrogate for the future pandapower hidden evaluator.
- v0 executable benchmark slice — REL-TASK-046; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: strong; примечание: Bilingual benchmark planning artifact selecting AC PF diagnosis / voltage repair for v0 and recording the source requirement.
- source_evidence: literature/task_bank_v0_from_local_archive.md#1-ac-load-flow-correction--voltage-violation-repair
- source_evidence: Power System Analysis and Design
- source_evidence: Advanced Prediction Techniques Applied to Smart Grids

3.31. power_quality_event_classification

GAP-TASK-008 — Классификация события качества электроэнергии по ряду среднеквадратичных значений

task_id	power_quality_event_classification_public_001
candidate_id	GAP-TASK-008
substrate	executable_rms_trace_power_quality_case
область	power quality & standards
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_power_quality_event_classification
baseline	baselines.power_quality_event_classification.baseline
файлы	tasks/power_quality_event_classification/public/case_001/task.json ; tasks/power_quality_event_classification/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Классифицировать провал напряжения, перенапряжение, прерывание или нормальный режим по ряду среднеквадратичных значений.

Английская формулировка: Classify a voltage sag, swell, interruption, or normal condition from an RMS trace.

Инструкция участнику: Используйте ряд среднеквадратичных значений и пороги классификации в power_quality_case. Найдите непрерывный ненормальный интервал, классифицируйте его по уровню напряжения и укажите класс события, начало/конец, длительность, минимальное напряжение и максимальный ток.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: GAP-TASK-008; subdomain: power quality & standards; input_fields: список[2]: power_quality_case.rms_trace, power_quality_case.classification_rules}
- power_quality_case: {nominal_voltage_pu: 1.0; sample_interval_ms: 20; classification_rules: {interruption_upper_pu: 0.1; sag_lower_pu: 0.1; sag_upper_pu: 0.9; swell_lower_pu: 1.1}; rms_trace: список[8]: {timestamp_ms: ...; voltage_pu: ...; current_pu: ...}, {timestamp_ms: ...; voltage_pu: ...; current_pu: ...}, {timestamp_ms: ...; voltage_pu: ...; current_pu: ...}, {timestamp_ms: ...; voltage_pu: ...; current_pu: ...}, ... ещё 4}

Требуемый выход

- event_class: one of normal, voltage_sag, voltage_swell, interruption
- start_timestamp_ms: first timestamp of the non-normal interval
- end_timestamp_ms: last timestamp of the non-normal interval
- duration_s: event duration in seconds, inclusive of one sample interval
- min_voltage_pu: minimum voltage in the trace
- max_current_pu: maximum current in the trace
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- The event class and start/end timestamps must match the threshold-based classification.
- Numeric summary fields must match within 0.001.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted classification satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-008; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Gap-fill task selected for power-quality event classification.
- IEC 61000-4-30 / power-quality event threshold practice; локатор: standard engineering categories: sag, swell, and interruption by RMS voltage thresholds; доверие: medium; примечание: The public case uses compact threshold rules for deterministic executable evaluation.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#gap-task-008
- source card: docs/source_cards/power_quality_event_classification.md

3.32. protected_meter_placement

GAP-TASK-007 — Разместить защищенные измерители для максимального покрытия FDI-векторов

task_id	protected_meter_placement_public_001
candidate_id	GAP-TASK-007
substrate	executable_protected_meter_placement_case
область	OT cybersecurity, state estimation & bad data
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_protected_meter_placement
baseline	baselines.protected_meter_placement.baseline
файлы	tasks/protected_meter_placement/public/case_001/task.json ; tasks/protected_meter_placement/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Разместить защищенные измерители для максимального покрытия FDI-векторов

Английская формулировка: Place protected meters to maximize FDI attack-vector coverage

Инструкция участнику: Используйте опубликованные исполняемые входные данные и вычислите требуемый JSON-ответ. Не копируйте ожидаемый ответ; выведите все значения из спецификации расчёта.

Исходные данные

- public_inputs: {meter_placement_case: {budget: 2; candidate_meters: список[4]: …, …, …, …; attack_vectors: список[4]: …, …, …, …}}

Требуемый выход

- protected_meters: selected meter ids
- covered_attack_vectors: covered attack ids
- covered_risk_weight: sum risk weights covered
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Choose exactly budget meters from candidates.
- Maximize total covered attack risk weight; ties use lexicographic meter IDs.
- Unknown extra answer keys are infeasible.
- Optional rationale text is ignored by the deterministic evaluator.

Метрики

- feasible: Whether all hard constraints and computed values are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 if feasible, else 0.0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-007; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Literature-derived power-systems task topic converted into a public executable deterministic instance.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium; примечание: Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#gap-task-007
- source card: docs/source_cards/protected_meter_placement.md

3.33. pv_soft_cost_sobol

REL-TASK-058 — Соболевская чувствительность драйверов мягких затрат PV

task_id	pv_soft_cost_sobol_public_001
candidate_id	REL-TASK-058
substrate	executable_pv_soft_cost_sobol_case
область	energy economics, planning & policy
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_pv_soft_cost_sobol
baseline	baselines.pv_soft_cost_sobol.baseline
файлы	tasks/pv_soft_cost_sobol/public/case_001/task.json ; tasks/pv_soft_cost_sobol/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Соболевская чувствительность драйверов мягких затрат PV

Английская формулировка: Compute Sobol sensitivity indices for PV soft-cost drivers

Инструкция участнику: Используйте публичные входные данные executable-case для расчёта требуемых JSON-полей. Не копируйте ответ-оракул; выведите величины из calculation_spec.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-058; subdomain: energy economics, planning & policy; input_fields: список[3]: pv_soft_cost_sobol_case.variables, pv_soft_cost_sobol_case.linear_effect_usd_per_kw, pv_soft_cost_sobol_case.interaction_effect_usd_per_kw; calculation_spec: Enumerate all 0/1 combinations of independent soft-cost drivers. Model output = base + sum(linear_effect_i*x_i) +…}
- pv_soft_cost_sobol_case: {variables: список[4]: interconnection, permitting, labor, sales_tax; base_soft_cost_usd_per_kw: 260; linear_effect_usd_per_kw: {interconnection: 85; permitting: 58; labor: 42; sales_tax: 25}; interaction_effect_usd_per_kw: {interconnection*permitting: 18; permitting*labor: 10}}

Требуемый выход

- first_order_indices: object mapping variable to first-order Sobol index
- total_order_indices: object mapping variable to total-order Sobol index
- sensitivity_ranking: variables sorted by descending first-order index
- output_variance: population variance of model output
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Structured fields must match the independent calculation from public inputs.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted answer satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-058; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from literature-derived power-systems task taxonomy.
- Executable public calculation instance; локатор: public task.json calculation_spec and case inputs; доверие: medium; примечание: Compact deterministic instance with independent evaluator and baseline.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-058
- source card: docs/source_cards/pv_soft_cost_sobol.md

3.34. pv_volt_var

GAP-TASK-009 — Управление реактивной мощностью PV для устранения провалов/повышений напряжения

task_id	pv_volt_var_public_001
candidate_id	GAP-TASK-009
substrate	deterministic_linear_voltage_sensitivity_surrogate_for_distribution_volt_var_control
область	—
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_pv_volt_var
baseline	baselines.pv_volt_var.baseline
файлы	tasks/pv_volt_var/public/case_001/task.json ; tasks/pv_volt_var/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Управление реактивной мощностью PV для устранения провалов/повышений напряжения

Английская формулировка: Choose a monotonic PV inverter Volt-VAR curve that mitigates low-voltage sag and high-voltage swell over a short feeder time series without exceeding inverter reactive-power capability.

Инструкция участнику: Решите исполняемую задачу по электроэнергетике и отправьте JSON согласно опубликованной схеме.

Исходные данные

- public_inputs: {voltage_limits_pu: {min: 0.95; max: 1.05}; timesteps: список[3]: {id: ...; base_voltage_pu: ...; pv_kw: ...; ... ещё 2}, {id: ...; base_voltage_pu: ...; pv_kw: ...; ... ещё 2}, {id: ...; base_voltage_pu: ...; pv_kw: ...; ... ещё 2}}

Требуемый выход

- volt_var_curve: List of points with strictly increasing voltage_pu and monotonic non-increasing q_fraction in [-1, 1]. Positive q_fraction injects reactive power; negative absorbs reactive power.
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Volt-VAR curve voltage_pu breakpoints must be strictly increasing.
- Volt-VAR curve q_fraction values must be monotonic non-increasing as voltage rises.
- Reactive power command at each timestep must stay within inverter capability sqrt(kVA^2 - kW^2).
- Corrected voltage at each timestep must remain within voltage_limits_pu.

Метрики

- feasible: Whether the curve is monotonic, respects inverter Q limits, and clears all voltage-limit violations. направление: boolean
- voltage_violation_timesteps: Time steps whose corrected voltage remains outside the allowed band. направление: minimize
- control_effort_kvar_sum: Sum of absolute reactive-power commands over the public time series. направление: minimize
- score: Normalized [0,1] score: 1 minus a small scaled reactive-control-effort penalty if feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- Local Control of Reactive Power by Distributed Photovoltaic Generators; локатор: arXiv:1006.0160v1; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-009; доверие: strong; примечание: Primary PV reactive-power control source motivating local inverter Q control for distribution-voltage regulation.
- Options for Control of Reactive Power by Distributed Photovoltaic Generators; локатор: arXiv:1008.0878v1; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-009; доверие: strong; примечание: Supports comparing Volt-VAR style local reactive-power control options for PV generators.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-009; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: strong; примечание: Bilingual benchmark planning artifact selecting PV Volt-VAR control for the executable v0 slice.
- source_evidence: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md#GAP-TASK-009
- source_evidence: https://arxiv.org/abs/1006.0160v1
- source_evidence: https://arxiv.org/abs/1008.0878v1

3.35. rolling_microgrid_dispatch

REL-TASK-026 — Скользящая 5-минутная диспетчеризация ВИЭ-микросети

task_id	rolling_microgrid_dispatch_public_001
candidate_id	REL-TASK-026
substrate	executable_rolling_microgrid_dispatch_case
область	microgrids & DER dispatch
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_rolling_microgrid_dispatch
baseline	baselines.rolling_microgrid_dispatch.baseline
файлы	tasks/rolling_microgrid_dispatch/public/case_001/task.json ; tasks/rolling_microgrid_dispatch/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Задать батарею и дизельный агрегат на коротких интервалах с сохранением SOC и минимизацией стоимости дизеля.

Английская формулировка: Dispatch a battery and diesel unit across short intervals while preserving SOC and minimizing diesel cost.

Инструкция участнику: Используйте rolling_microgrid_dispatch_case. Для каждого 5-минутного интервала выберите battery_mw: положительное значение — разряд, отрицательное — заряд. Соблюдайте ограничения батареи по мощности/SOC и ограничения дизеля pmin/pmax; ограничение PV допустимо, отключение нагрузки — нет. Укажите dispatch по интервалам и total_cost.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-026; subdomain: microgrids & DER dispatch; input_fields: список[4]: rolling_microgrid_dispatch_case.load_mw, rolling_microgrid_dispatch_case.pv_mw, rolling_microgrid_dispatch_case.generator, rolling_microgrid_dispatch_case.battery}
- rolling_microgrid_dispatch_case: {time_periods: список[4]: t00, t05, t10, t15; interval_hours: 0.0833333333; load_mw: {t00: 38.0; t05: 42.0; t10: 48.0; t15: 44.0}; pv_mw: {t00: 18.0; t05: 15.0; t10: 11.0; t15: 9.0}; generator: {id: diesel; pmin_mw: 12.0; pmax_mw: 55.0; variable_cost_per_mwh: 92.0}; battery: {initial_soc_mwh: 5.0; soc_min_mwh: 2.5; soc_max_mwh: 8.0; charge_pmax_mw: 6.0; … ещё 4}}

Требуемый выход

- dispatch: object mapping timestamp to diesel_mw, battery_mw, pv_curtailment_mw, soc_mwh, shed_mw
- total_cost: diesel energy cost over the horizon
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Dispatch must satisfy load balance, diesel limits, battery power/SOC limits, and zero load shedding.
- Dispatch and total cost must match the independent least-cost enumeration within tolerance.

- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted dispatch satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-026; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from renewable microgrid dispatch taxonomy.
- Rolling microgrid dispatch practice; локатор: standard short-horizon DER dispatch with SOC constraints; доверие: medium; примечание: Public case is a compact executable instance with deterministic enumeration.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-026
- source card: docs/source_cards/rolling_microgrid_dispatch.md

3.36. scuc_n1

GAP-TASK-001 — Выбрать минимальный по стоимости N-1 secure unit commitment

task_id	scuc_n1_public_001
candidate_id	GAP-TASK-001
substrate	executable_scuc_n1_case
область	markets, unit commitment, reserves & adequacy
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_scuc_n1
baseline	baselines.scuc_n1.baseline
файлы	tasks/scuc_n1/public/case_001/task.json ; tasks/scuc_n1/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Выбрать минимальный по стоимости N-1 secure unit commitment

Английская формулировка: Choose least-cost N-1 secure unit commitment

Инструкция участнику: Используйте опубликованные исполняемые входные данные и вычислите требуемый JSON-ответ. Не копируйте ожидаемый ответ; выведите все значения из спецификации расчёта.

Исходные данные

- public_inputs: {scuc_case: {demand_mw: 260; reserve_mw: 40; units: список[4]: …, …, …, …}}

Требуемый выход

- committed_units: least-cost feasible unit ids
- available_capacity_mw: total committed capacity
- n1_secure_capacity_mw: capacity after largest committed-unit loss
- reserve_mw: available capacity minus demand
- commitment_cost_usd: startup plus no-load cost
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Commitment must meet demand, reserve, and N-1 capacity after loss of largest committed unit.
- Unknown extra answer keys are infeasible.
- Optional rationale text is ignored by the deterministic evaluator.

Метрики

- feasible: Whether all hard constraints and computed values are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 if feasible, else 0.0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-001; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Literature-derived power-systems task topic converted into a public executable deterministic instance.

- Bilingual executable benchmark slice requirement; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium; примечание: Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#gap-task-001
- source card: docs/source_cards/scuc_n1.md

3.37. three_phase_short_circuit

REL-TASK-033 — Расчёт тока трёхфазного короткого замыкания

task_id	three_phase_short_circuit_public_001
candidate_id	REL-TASK-033
substrate	executable_positive_sequence_short_circuit_case
область	protection, faults & relay engineering
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_three_phase_short_circuit
baseline	baselines.three_phase_short_circuit.baseline
файлы	tasks/three_phase_short_circuit/public/case_001/task.json ; tasks/three_phase_short_circuit/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Рассчитать начальный симметричный ток трёхфазного короткого замыкания на шинах 10,5 кВ по сопротивлениям прямой последовательности в относительных единицах.

Английская формулировка: Calculate the initial symmetrical three-phase short-circuit current at a 10.5 kV bus from positive-sequence per-unit impedances.

Инструкция участнику: Используйте открытые базисные величины и сопротивления прямой последовательности. Сложите сопротивления, учтите указанное сопротивление дуги/повреждения, вычислите Iб = Sб/(sqrt(3)*Uб), Iкз_о.е. = 1/|Zсум| и запишите submission.json с полями fault_current_ka, fault_mva и z_total_mag_pu.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-033; subdomain: protection, faults & relay engineering; input_fields: список[4]: short_circuit_case.base_mva, short_circuit_case.voltage_kv, short_circuit_case.positive_sequence_impedances_pu, short_circuit_case.fault_resistance_pu}
- short_circuit_case: {base_mva: 100.0; voltage_kv: 10.5; fault_location: 10.5 kV switchgear bus downstream of the station transformer; fault_resistance_pu: 0.005; positive_sequence_impedances_pu: список[3]: {id: ...; description: ...; r_pu: ...; ... ещё 1}, {id: ...; description: ...; r_pu: ...; ... ещё 1}, {id: ...; description: ...; r_pu: ...; ... ещё 1}}

Требуемый выход

- fault_current_ka: initial symmetrical three-phase RMS short-circuit current in kA
- fault_mva: short-circuit apparent power in MVA, sqrt(3)*V_kV*I_kA
- z_total_mag_pu: magnitude of the total positive-sequence fault impedance in per unit
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Submission must contain numeric fault_current_ka, fault_mva, and z_total_mag_pu fields.
- The values must match the independent positive-sequence calculation within tolerance.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted current, MVA, and impedance magnitude satisfy all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-033; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from the literature-derived protection and fault-analysis taxonomy. The public artifact is now an executable positive-sequence short-circuit calculation.
- IEC 60909-style short-circuit calculation practice; локатор: standard engineering formula: initial symmetrical 3-phase current from Thevenin/positive-sequence impedance; доверие: medium; примечание: The executable case uses the common I_k = U/(sqrt(3)*|Z|) relation in per-unit form for a compact benchmark instance.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md

- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-033
- source card: docs/source_cards/three_phase_short_circuit.md

3.38. transient_stability_prediction

REL-TASK-008 — Классификация исходов переходной устойчивости для аварий при высокой доле ВИЭ

task_id	transient_stability_prediction_public_001
candidate_id	REL-TASK-008
substrate	executable_transient_stability_classification_case
область	stability & dynamics
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_transient_stability_prediction
baseline	baselines.transient_stability_prediction.baseline
файлы	tasks/transient_stability_prediction/public/case_001/task.json ; tasks/transient_stability_prediction/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Классификация исходов переходной устойчивости для аварий при высокой доле ВИЭ

Английская формулировка: Classify transient-stability outcomes for high-renewable contingencies

Инструкция участнику: Используйте опубликованные исполняемые входные данные и вычислите требуемый JSON-ответ. Не копируйте ожидаемый ответ; выведите все значения из спецификации расчёта.

Исходные данные

- public_inputs: {transient_stability_cases: {angle_limit_deg: 180.0; voltage_floor_pu: 0.7; min_damping_pct: 3.0; cases: список[3]: …, …, …}}

Требуемый выход

- case_results: object mapping case_id to label, risk_score, and clearing_margin_s
- stable_case_count: number of stable cases
- highest_risk_case: case_id with largest risk_score
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- A case is stable only if angle, voltage, clearing-time margin, and damping thresholds all pass.
- Report per-case label, risk_score, and clearing_margin_s computed from public inputs.
- Unknown extra answer keys are infeasible.
- Optional rationale text is ignored by the deterministic evaluator.

Метрики

- feasible: Whether all hard constraints and computed values are satisfied. направление: boolean
- score: 1.0 if feasible, else 0.0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-008; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Literature-derived power-systems task topic converted into a public executable deterministic instance.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; локатор: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; доверие: medium; примечание: Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-008
- source card: docs/source_cards/transient_stability_prediction.md

3.39. wind_power_forecast

REL-TASK-009 — Многошаговый прогноз ветровой генерации по погодным данным

task_id	wind_power_forecast_public_001

candidate_id	REL-TASK-009
substrate	executable_wind_power_curve_forecast_case
область	forecasting & uncertainty
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_wind_power_forecast
baseline	baselines.wind_power_forecast.baseline
файлы	tasks/wind_power_forecast/public/case_001/task.json ; tasks/wind_power_forecast/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Спрогнозировать выдачу ветропарка, используя кривую мощности турбины и поправку по исторической ошибке.

Английская формулировка: Forecast wind-farm output by applying the turbine power curve and a historical residual bias correction.

Инструкция участнику: Используйте wind_forecast_case. Сначала найдите среднюю разность между фактической исторической мощностью и оценкой по кривой мощности для исторических скорости ветра и плотности воздуха. Затем переведите каждый прогноз погоды через ту же кривую мощности, добавьте эту поправку, ограничьте результат диапазоном от 0 до мощности ветропарка и укажите forecast_mw_by_timestamp, total_forecast_mwh и peak_timestamp.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-009; subdomain: forecasting & uncertainty; input_fields: список[4]: wind_forecast_case.turbine, wind_forecast_case.power_curve, wind_forecast_case.history, wind_forecast_case.weather_forecast}
- wind_forecast_case: {forecast_step_hours: 1.0; reference_air_density_kg_m3: 1.225; turbine: {count: 8; rated_mw_each: 2.5}; power_curve: {cut_in_m_s: 3.0; rated_m_s: 12.0; cut_out_m_s: 25.0}; history: список[4]: {timestamp: ...; wind_speed_m_s: ...; air_density_kg_m3: ...; ... ещё 1}, {timestamp: ...; wind_speed_m_s: ...; air_density_kg_m3: ...; ... ещё 1}, {timestamp: ...; wind_speed_m_s: ...; air_density_kg_m3: ...; ... ещё 1}, {timestamp: ...; wind_speed_m_s: ...; air_density_kg_m3: ...; ... ещё 1}; weather_forecast: список[4]: {timestamp: ...; wind_speed_m_s: ...; air_density_kg_m3: ...}, {timestamp: ...; wind_speed_m_s: ...; air_density_kg_m3: ...}, {timestamp: ...; wind_speed_m_s: ...; air_density_kg_m3: ...}, {timestamp: ...; wind_speed_m_s: ...; air_density_kg_m3: ...}}

Требуемый выход

- forecast_mw_by_timestamp: object mapping forecast timestamp to MW
- total_forecast_mwh: sum of hourly forecast values in MWh
- peak_timestamp: timestamp with the largest forecast power
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Forecast values must match the independent power-curve and bias-correction calculation within 0.01 MW.
- Total energy and peak timestamp must match the recomputed forecast.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted forecast satisfies all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-009; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from the forecasting and uncertainty part of the literature-derived taxonomy.
- Wind-turbine power-curve forecasting practice; локатор: standard engineering model: speed-to-power conversion with density correction and residual bias correction; доверие: medium; примечание: The public case uses a compact deterministic power-curve instance for executable evaluation.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-009
- source card: docs/source_cards/wind_power_forecast.md

3.40. wind_prediction_interval

REL-TASK-012 — Прогнозные интервалы ветровой генерации

task_id	wind_prediction_interval_public_001

candidate_id	REL-TASK-012
substrate	executable_wind_scenario_interval_case
область	forecasting & uncertainty
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_wind_prediction_interval
baseline	baselines.wind_prediction_interval.baseline
файлы	tasks/wind_prediction_interval/public/case_001/task.json ; tasks/wind_prediction_interval/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Перевести сценарные прогнозы погоды в мощность и указать прогнозные интервалы для каждого горизонта.

Английская формулировка: Convert scenario weather forecasts to power and report prediction intervals for each horizon.

Инструкция участнику: Используйте wind_interval_case. Для каждого момента времени переведите каждый сценарий скорости ветра в мощность ветропарка по заданной кривой мощности с поправкой на плотность воздуха. Укажите p10, p50 и p90 по каждому моменту времени, а также среднюю ширину интервала p90-p10.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-012; subdomain: forecasting & uncertainty; input_fields: список[3]: wind_interval_case.turbine, wind_interval_case.power_curve, wind_interval_case.horizons}
- wind_interval_case: {reference_air_density_kg_m3: 1.225; turbine: {count: 8; rated_mw_each: 2.5}; power_curve: {cut_in_m_s: 3.0; rated_m_s: 12.0; cut_out_m_s: 25.0}; horizons: список[3]: {timestamp: …; scenarios: …}, {timestamp: …; scenarios: …}, {timestamp: …; scenarios: …}}

Требуемый выход

- prediction_interval_mw_by_timestamp: object mapping timestamp to {p10, p50, p90}
- average_interval_width_mw: mean p90-p10 width over timestamps
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Each p10/p50/p90 value must match the independent scenario quantile calculation within 0.01 MW.
- Intervals must satisfy p10 <= p50 <= p90.
- Unknown extra answer keys are infeasible.

Метрики

- feasible: Whether the submitted intervals satisfy all hard constraints. направление: boolean
- score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-012; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Candidate task selected from the forecasting and uncertainty part of the literature-derived taxonomy.
- Scenario-based wind-power interval forecasting; локатор: standard practice: transform weather scenarios through a turbine power curve and summarize empirical quantiles; доверие: medium; примечание: The public case uses deterministic scenario quantiles for executable evaluation.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-012
- source card: docs/source_cards/wind_prediction_interval.md

3.41. ybus_construction

REL-TASK-047 — Построение Ybus по данным сети

task_id	ybus_construction_public_001
candidate_id	REL-TASK-047
substrate	executable_network_admittance_model
область	power flow, modelling & transmission analysis
evaluator	prototype.evaluators.evaluate_ybus_construction
baseline	baselines.ybus_construction.baseline

файлы	tasks/ybus_construction/public/case_001/task.json ; tasks/ybus_construction/public/case_001/sample_submission.json

Назначение

Постройте матрицу узловых проводимостей по сопротивлениям линий, зарядной проводимости линий и шунтам узлов.

Английская формулировка: Build the bus admittance matrix from line impedances, line charging, and bus shunts.

Инструкция участнику: Используйте поле network. Для каждой ветви вычислите y = 1 / (r + jx), добавьте y + j*b/2 в обе диагональные ячейки конечных узлов и -y в две внедиагональные ячейки. Затем добавьте каждый явный шунт g + jb в диагональ соответствующего узла. Верните buses в точном порядке задачи и комплексную матрицу Ybus в виде элементов {re, im}.

Исходные данные

- public_inputs: {candidate_id: REL-TASK-047; subdomain: power flow, modelling & transmission analysis; input_fields: список[3]: network.buses, network.branches, network.shunts; complex_entry_format: {re: real part; im: imaginary part}}

Требуемый выход

- buses: list of bus ids in the task order
- ybus: square matrix; each entry is {"re": float, "im": float}
- rationale: optional string

Жёсткие ограничения и проверка

- Submission must contain buses and ybus.
- Submitted bus order must exactly match network.buses.
- Ybus must be square with one row and column per bus.
- Each entry must match the independently recomputed admittance matrix within numeric_tolerance.

Метрики

- feasible: Whether the submitted matrix satisfies shape and numerical constraints. направление: boolean
- max_abs_error: Maximum complex absolute error against the independently recomputed Ybus. направление: minimize
- score: 1.0 for feasible submissions; partial credit decreases with maximum numerical error. направление: maximize

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-047; локатор: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; доверие: medium; примечание: Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy for power-flow/modeling tasks.
- Task bank v4 — REL-TASK-047; локатор: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-047; доверие: medium; примечание: Identifies Ybus construction from network data as a modeling task suitable for deterministic executable evaluation.
- Source card: ybus_construction; локатор: docs/source_cards/ybus_construction.md; доверие: medium; примечание: Documents the benchmark adaptation from a standard power-flow modeling operation to a concrete JSON-input executable task.
- source_evidence: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md
- source_evidence: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-047
- source_evidence: docs/source_cards/ybus_construction.md
- source card: docs/source_cards/ybus_construction.md

4. Выводы и замечания по готовности

- В публичном срезе зарегистрирована 41 задача; все они имеют специализированный маршрут проверки, а не generic expected-answer evaluator.
- Каждая задача хранит явный `source_provenance` и/или `source_evidence`; это позволяет проследить, из какого списка литературы или task-bank записи она была получена.
- Для открытого использования наиболее важный следующий шаг — расширить hidden cases, чтобы публичный sample_submission не был единственным примером проверки.
- Часть source cards краткая: для финальной публикации стоит дополнить их более точными библиографическими ссылками, DOI/URL и пояснением адаптации к компактной executable-задаче.
- Проверки являются детерминированными и хорошо подходят для агент-агностичного сравнения: можно подключать любой CLI/агент, если он читает task.json и пишет submission.json.